CAPITULO
5

PRIMERA ECUACION CARDINAL

5.1 INTRODUCCION

Hasta ahora hemos estudiado el movimiento de *una partícula*. Comenzaremos ahora a estudiar el movimiento de un *sistema de partículas*, es decir, el movimiento conjunto de un sistema constituido por dos o más partículas que interaccionan entre sí.

Aunque la descripción detallada del movimiento de un sistema de partículas es en general muy complicada, deduciremos dos ecuaciones, llamadas *Ecuaciones Cardinales*, que se deducen de las Leyes de Newton, que nos permitirán encarar en forma global este problema.

Las Ecuaciones Cardinales vinculan las *fuerzas externas* que actúan sobre el sistema, con el movimiento del mismo. Estas ecuaciones no resuelven en general el problema del movimiento de un sistema de partículas, pero su solución aporta datos muy valiosos. En el caso particular de un sistema de partículas rígidamente vinculadas entre sí (*cuerpo rígido*), estas ecuaciones bastan para describir en forma completa el movimiento del sistema.

5.2 FUERZAS INTERNAS Y EXTERNAS. ECUACIONES DIFERENCIALES DEL MOVIMIENTO DE UN SISTEMA DE PARTICULAS

Las fuerzas que actúan sobre las partículas de un sistema pueden clasificarse en *externas e internas*.

- Se llaman fuerzas *externas* a las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema y son debidas a otras partículas o cuerpos *no pertenecientes al sistema.*

- Se llaman fuerzas *internas* a las fuerzas que actúan sobre las partículas del sistema y son debidas a otras partículas *pertenecientes a ese mismo sistema.*

Designaremos a las fuerzas externas por $\vec{F}^e$ y a las fuerzas internas por $\vec{f}$.

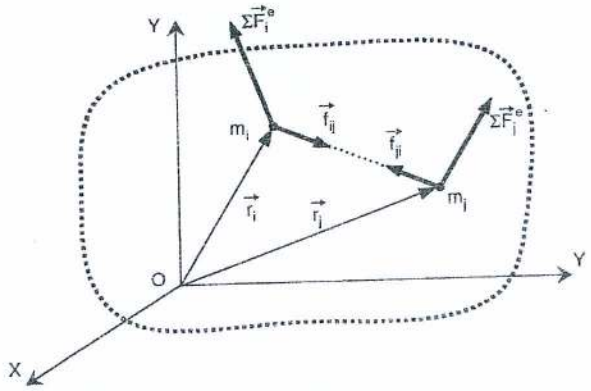


Figura 5.1: Las partículas m_i y m_j son dos partículas genéricas de un sistema de partículas.

Examinaremos un sistema compuesto de N partículas.

Aplicando la segunda ley de Newton a cada una de las partículas tendremos:

$$\begin{aligned}
&\sum \vec{F}_1^{\,e} + \vec{f}_{12} + \vec{f}_{13} + \vec{f}_{14} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \vec{f}_{1N} = m_1 \cdot \vec{a}_1 \\
&\sum \vec{F}_2^{\,e} + \vec{f}_{21} + \vec{f}_{23} + \vec{f}_{24} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \vec{f}_{2N} = m_2 \cdot \vec{a}_2 \\
&\sum \vec{F}_3^{\,e} + \vec{f}_{31} + \vec{f}_{32} + \vec{f}_{34} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \vec{f}_{3N} = m_3 \cdot \vec{a}_3 \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots \\
&\sum \vec{F}_N^{\,e} + \vec{f}_{N1} + \vec{f}_{N2} + \vec{f}_{N3} + \ldots\ldots\ldots\ldots + \vec{f}_{N,N-1} = m_N \cdot \vec{a}_N
\end{aligned} \qquad (5.1)$$

donde:

$\sum \vec{F}_i^{\,e}$ es la fuerza resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre la partícula "i".

$\vec{f}_{ij}$ es la fuerza que la partícula "j" ejerce sobre la partícula "i"

$\vec{f}_{ji}$ es la fuerza que la partícula "i" ejerce sobre la partícula "j"

Estas ecuaciones se llaman *Ecuaciones diferenciales del movimiento del sistema de partículas* y están expresadas en forma vectorial.

Las ecuaciones (5.1), son ecuaciones diferenciales, porque:

$$\vec{a}_i = \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2} \qquad (5.2)$$

Las fuerzas que figuran en el primer miembro de estas ecuaciones, dependerán del tiempo, de las coordenadas, o de la velocidad, según el tipo de problema.

Si conociéramos todas las fuerzas que actúan sobre cada partícula podríamos calcular la aceleración de las mismas, e integrando y conociendo la posición y la velocidad iniciales, podríamos, teóricamente, calcular $\vec{v}_i = \vec{v}_i(t)$ y $\vec{r}_i = \vec{r}_i(t)$ y tendríamos resuelto el problema. Sin embargo, este modo de resolución no se utiliza generalmente por dos razones:

- 1. Es una vía muy complicada y casi siempre está relacionada con dificultades matemáticas.
- 2. En la mayoría de los casos durante la resolución de los problemas de sistemas de partículas es suficiente conocer ciertas características globales del movimiento y no el movimiento de cada uno de sus puntos por separado. Estas características globales se determinan con las *Ecuaciones Cardinales* que hemos mencionado al principio de este capítulo.

5.3 PRIMERA ECUACIÓN CARDINAL

Sumando miembro a miembro las ecuaciones (5.1), y recordando que por la Tercera Ley de Newton

$$\vec{f}_{ij} + \vec{f}_{ji} = 0 \tag{5.3}$$

y que

$$\sum \vec{F}_1^{\,e} + \sum \vec{F}_2^{\,e} + \ldots\ldots\ldots + \sum \vec{F}_N^{\,e} = \sum \vec{F}^e \tag{5.4}$$

es la *resultante de las fuerzas exteriores*, queda finalmente:

$$\sum \vec{F}^e = \sum m_i \,.\, \vec{a}_i \tag{5.5}$$

Operando con el segundo miembro de la expresión anterior, tendremos

$$\sum m_i \,.\, \vec{a}_i = \sum m_i \,.\, \frac{d^2 \vec{r}_i}{dt^2} = \sum \frac{d^2 (m_i \,.\, \vec{r}_i)}{dt^2} = \frac{d^2 \left(\sum m_i \,.\, \vec{r}_i\right)}{dt^2} \tag{5.6}$$

Multiplicando y dividiendo la expresión anterior por

$$M = \sum m_i \tag{5.7}$$

que es la masa total (constante) del sistema de partículas, queda:

$$\sum m_i \cdot \vec{a}_i = M \frac{d^2\left(\frac{\sum m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum m_i}\right)}{dt^2} = M \frac{d^2 \vec{r}_{cm}}{d^2 t} \tag{5.8}$$

El vector que figura en el paréntesis de la expresión anterior

$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum m_i} \tag{5.9}$$

tiene evidentemente las dimensiones de un vector posición y señala un punto del espacio, que se llama *centro de masa* del sistema de partículas. Este punto, el centro de masa, está determinado por la distribución de las masas y tiene notables propiedades que iremos viendo a lo largo de esta unidad.

La expresión

$$\frac{d^2 \vec{r}_{cm}}{dt^2} = \vec{a}_{cm} \tag{5.10}$$

es la aceleración del centro de masa del sistema.

De las expresiones (5.5), (5.8) y (5.10), obtenemos finalmente:

$$\boxed{\sum \vec{F}^e = M \cdot \vec{a}_{cm}} \tag{5.11}$$

que es la **"Primera Ecuación Cardinal"**.

Esta ecuación expresa la ley del movimiento de centro de masa del sistema y coincide por su forma con la ecuación que determina la ley del movimiento de una partícula (2da. Ley de Newton). En virtud de esto podemos formular la expresión (5.11) de la siguiente manera:

> *"El centro de masa de un sistema de partículas se mueve como un punto material, cuya masa es igual a la masa de todo el sistema y al que están aplicadas todas las fuerzas externas que actúan sobre el sistema"*

La expresión (5.11) equivale a las tres expresiones escalares siguientes:

$$\begin{cases} \sum F^e_x = M \cdot a_{cmx} \\ \sum F^e_y = M \cdot a_{cmy} \\ \sum F^e_z = M \cdot a_{cmz} \end{cases} \tag{5.12}$$

La Primera Ecuación Cardinal tiene importancia debido a que permite describir el movimiento de un punto (el centro de masa) de cualquier sistema de partí-

culas, sin importar lo amplio que el sistema pueda ser y lo complicado de su movimiento en conjunto.

Supongamos que se lanza una varilla al aire, tal como indica la figura siguiente:

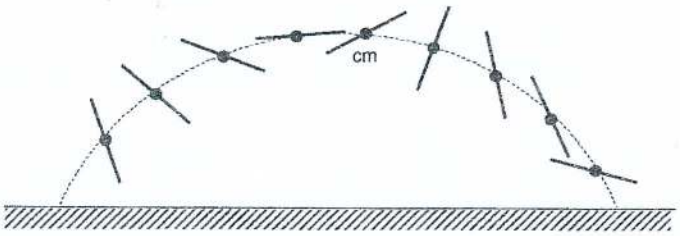


Figura 5.2: Trayectoria del centro de masa de una varilla lanzada al aire.

Suponiendo el rozamiento despreciable, la única fuerza externa que actúa sobre la varilla es su peso. Entonces, el centro de masa de la varilla debe seguir una trayectoria parabólica. La expresión (5.11) no nos da una descripción completa del movimiento de la varilla, sino de un punto particular de la misma, su *centro de masa*.

Observe también que para el movimiento del centro de masa, no intervienen las fuerzas internas del sistema. En esto consiste el valor práctico de la Primera Ecuación Cardinal.

Utilizando la expresión (5.11) se puede, conociendo las fuerzas externas del sistema, hallar la posición y la velocidad del centro de masa en función del tiempo. Viceversa, conociendo el movimiento del centro de masa, se puede determinar el vector resultante de las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema.

En particular, si el cuerpo es un sistema rígido de partículas y sólo se traslada, su movimiento se determina completamente por el movimiento de su centro de masa. Cuando resolvíamos, por ejemplo, el problema en el cual un bloque descendía por un plano inclinado, dicho bloque no era una partícula a la que podíamos aplicar la Segunda ley de Newton. Al calcular la aceleración, en realidad lo que aplicábamos era la expresión (5.11) y calculábamos la aceleración del centro de masa del bloque.

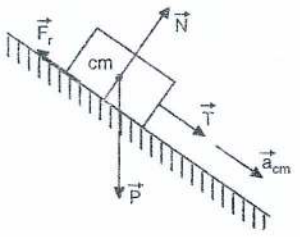


Figura 5.3: Las fuerzas que actúan sobre el bloque producen una aceleración del centro de masa que es $\vec{a}_{cm} = \frac{\sum \vec{Fe}}{M}$

Remarcamos que la expresión (5.11) no da información (salvo en una traslación) de cómo se mueve el sistema, sino sólo de un punto particular del mismo denominado centro de masa.

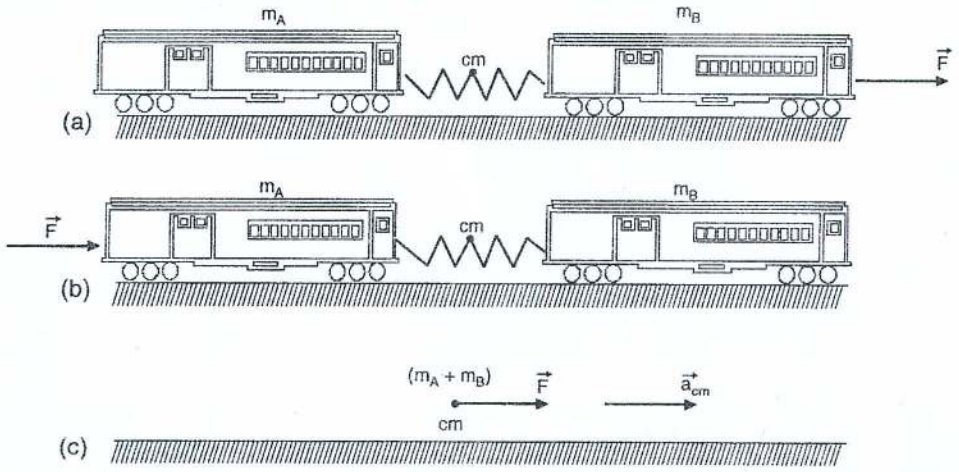


Figura 5.4: El movimiento del centro de masa está determinado por la fuerza resultante exterior pero es independiente del punto de aplicación de dicha fuerza.

En la figura anterior, la aceleración en (a) y en (b) del centro de masa del sistema es la misma que la que adquiriría una partícula de masa $(m_A + m_B)$, tal cual indica (c). El movimiento de cada uno de los vagones es complicado y dependerá del punto de aplicación de $\vec{F}$, pero el movimiento del centro de masa está totalmente determinado por la fuerza exterior $\vec{F}$ y es independiente de su punto de aplicación.

Veamos otro ejemplo: en la figura siguiente se ve un bloque en reposo, apoyado sobre una superficie horizontal lisa, visto desde arriba. Al bloque se le aplica una fuerza horizontal $\vec{F}$.

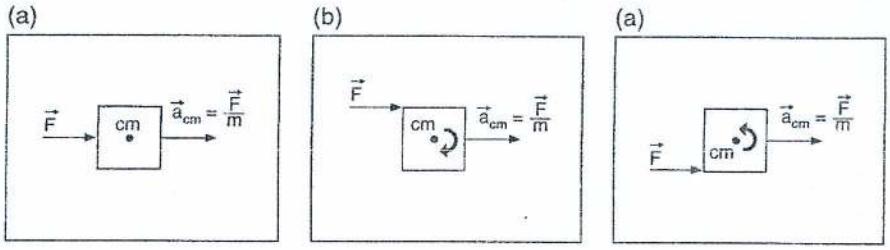


Figura 5.5: En (a) la línea de acción de la fuerza resultante $\vec{F}$ pasa por el centro de masa del bloque. En (b) y en (c) la línea de acción no pasa por el centro de masa del bloque.

Cuando la fuerza resultante pasa por el centro de masa, el cuerpo adquiere un *movimiento de traslación pura*. Cuando $\vec{F}$ no pasa por el centro de masa, la fuerza

origina también una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Sin embargo, el centro de masa adquiere, en los tres casos anteriores, *la misma aceleración.*

5.4 LOCALIZACIÓN DEL CENTRO DE MASA

En esta sección estudiaremos cómo ubicar el centro de masa de diversos sistemas de partículas (rígidamente vinculadas o no). Con frecuencia pueden hallarse centros de masa de sistemas complicados mediante métodos intuitivos o con experimentos sencillos, evitando de esa forma cálculos complicados.

Consideremos un sistema de N partículas que en un instante determinado ocupan las posiciones que indica la figura siguiente O(XYZ) es un sistema de referencia inercial.

Una partícula cualquiera de masa m_i está situada en r_i. La masa total del sistema es $M = \Sigma m_i$.

Recordemos que el vector posición del centro de masa del sistema está definido por la expresión vectorial (5.9)

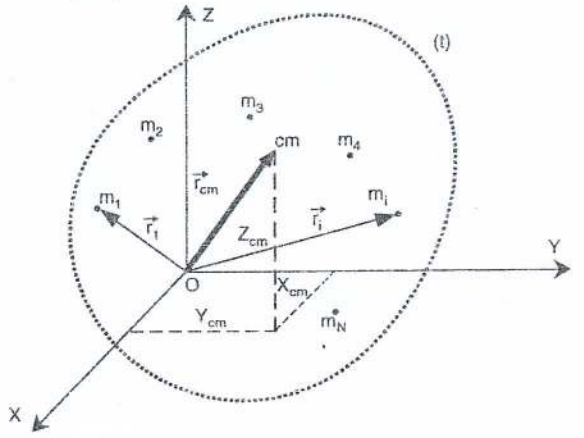


Figura 5.6: $\vec{r}_{cm}$ es el vector posición del centro de masa (cm) del sistema de partículas en un instante t.

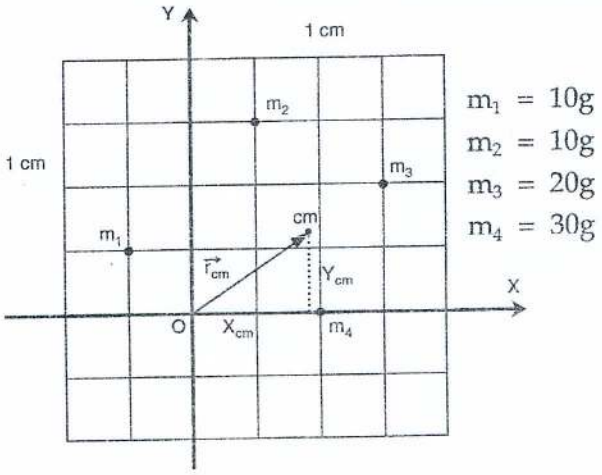
La expresión vectorial (5.9) equivale a las tres ecuaciones escalares

$$\begin{cases} X_{cm} = \dfrac{1}{M}\sum m_i \cdot x_i \\ Y_{cm} = \dfrac{1}{M}\sum m_i \cdot y_i \\ Z_{cm} = \dfrac{1}{M}\sum m_i \cdot z_i \end{cases} \qquad (5.13)$$

La ubicación del centro de masa *no depende* del sistema de referencia. Por ejemplo, si imaginamos un sistema de dos partículas de masas iguales, el centro de masa está siempre en medio de la recta que las separa, cualquiera sea el sistema de referencia que tomemos.

EJEMPLO 1

Calcular las coordenadas del centro de masa del sistema formado por cuatro masas puntuales coplanares ubicadas como indica la figura siguiente:



El cuadriculado es de 1 cm. de lado.

$$X_{cm} = \frac{1}{M} \sum m_i \cdot x_i = \frac{1}{70g} [10\ g.\ (-1\ cm) + 10\ g.\ (1\ cm) + 20\ g.\ (3\ cm) + 30\ g.\ (2\ cm)] = +\ 1{,}7\ cm$$

$$y_{cm} = \frac{1}{M} \sum m_i \cdot y_i = \frac{1}{70g} [10\ g.\ (1\ cm) + 10\ g.\ (3\ cm) + 20\ g.\ (2\ cm) + 30\ g.\ (0)] = +\ 1{,}15\ cm$$

La ecuación (5.9) también puede utilizarse para obtener la posición del centro de masa de un sólido rígido, subdividiendo adecuadamente el cuerpo en pequeñas partículas de masa (m_i).

En los cuerpos homogéneos que tienen un punto, una recta o un plano de simetría, el centro de masa del mismo estará en el punto, en la recta o en el plano de simetría. Por ejemplo, el centro de masa de una esfera homogénea coincide con el centro geométrico de la misma.

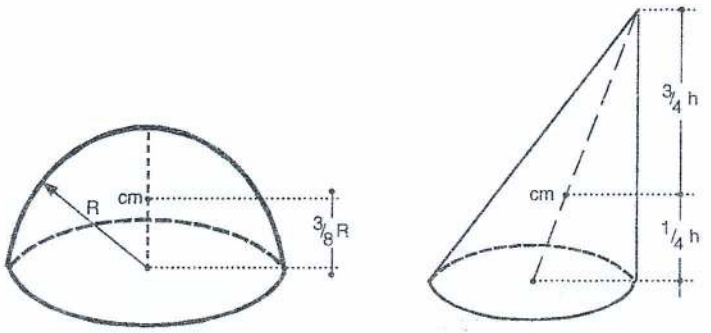


Figura 5.7: Ubicación del centro de masa de un cono o de una pirámide homogénea y de una semiesfera también homogénea.

Veremos a continuación una demostración de mucha utilidad práctica. Supongamos el sistema de N partículas y masa total M subdividido en dos subsistemas, tal como indica la figura siguiente:

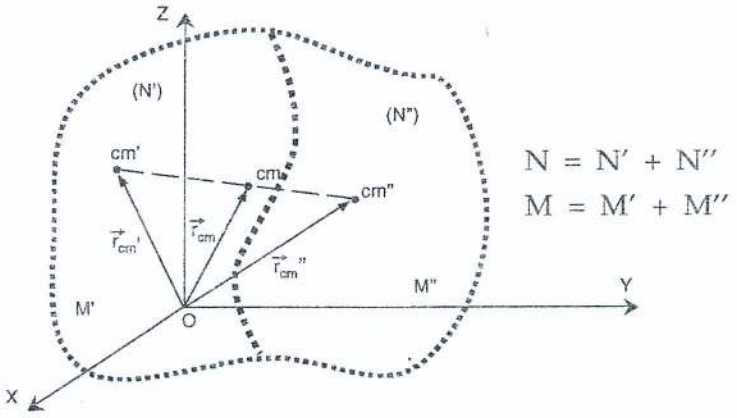


Figura 5.8: Al sistema de N partículas se lo ha dividido en dos subsistemas.

Los centros de cada uno de los subsistemas son, por definición

$$\vec{r}'_{cm} = \frac{1}{M'} \sum_{i=1}^{N} m_i \cdot \vec{r}_i' \qquad (5.14)$$

$$\vec{r}''_{cm} = \frac{1}{M''} \sum_{i=i}^{N''} m_i \cdot \vec{r}_i'' \qquad (5.15)$$

El centro de masa del sistema total es:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{i=1}^{N} m_i \cdot \vec{r}_i = \frac{1}{M}\left[\sum_{i=1}^{N'} m_i \cdot \vec{r}_{i'} + \sum_{i=1}^{N''} m_i \cdot \vec{r}_{i''}\right] = \frac{1}{M} \left[M' \cdot \vec{r}'_{cm} + M'' \cdot \vec{r}''_{cm}\right]$$

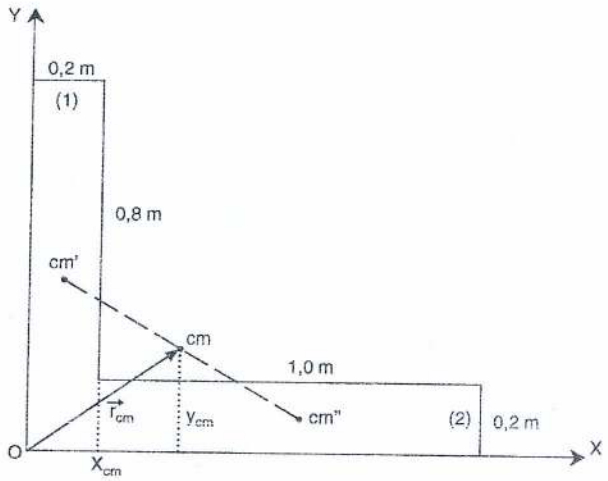
Generalizando, tendremos:

$$\vec{r}_{cm} = \frac{1}{M} \sum_{j=1}^{n} M_j \cdot \vec{r}_{cmj} \quad (j = 1, 2, 3, \ldots n = \text{número de subsistemas}) \quad (5.16)$$

Se destaca enseguida la semejanza de la ecuación (5.16) con la (5.9). *En consecuencia, cuando hay que determinar la posición del centro de masa de un sistema, es legítimo reemplazar cualquiera de sus subsistemas por una partícula cuya masa sea la masa total del subsistema y situada en el centro de masa de éste.*

EJEMPLO 2

Determinar el centro de masa de un perfil homogéneo, de espesor constante y en forma de L, tal como muestra la figura siguiente:



Se ha dividido al perfil en dos subsistemas (dos rectángulos en este caso). El centro de masa de cada subsistema coincide con su propio centro, por ello, el rectángulo (1) puede sustituirse por una masa puntual de coordenadas (0,1m; 0,5m). De forma análoga, el rectángulo (2) se sustituye por otra masa puntual de coordenadas (0,7m.; 0,1m.). Las masas de los dos subsistemas son proporcionales a sus áreas dado que el perfil es homogéneo y tiene espesor constante. Finalmente:

$$X_{cm} = \frac{0{,}2\ m^2\ (0{,}1\ m) + 0{,}2\ m^2\ (0{,}7\ m)}{0{,}4\ m^2} = 0{,}4\ m$$

$$Y_{cm} = \frac{0{,}2\ m^2\ (0{,}5\ m) + 0{,}2\ m^2\ (0{,}1\ m)}{0{,}4\ m^2} = 0{,}3\ m$$

El centro de masa del perfil está indicado en la figura anterior y, según se ve, es exterior al perfil.

Para calcular el centro de masa de un *cuerpo irregular*, puede utilizarse un método experimental sencillo como el que se indica a continuación. Supongamos querer calcular la posición del centro de masa de un aro delgado semicircular de radio R.

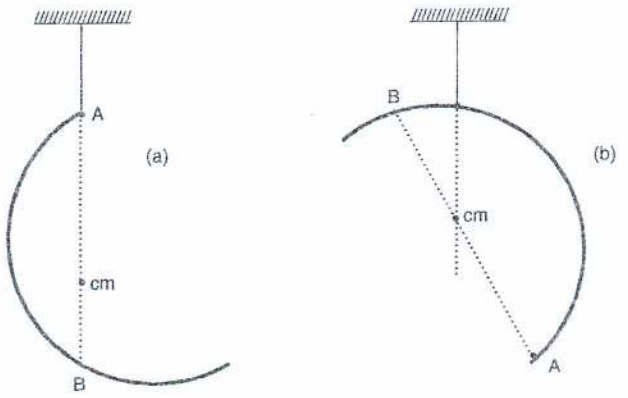


Figura 5.9: Centro de masa de un aro semicircular hallado experimentalmente colgándolo (a) de un extremo, y (b) de un punto cualquiera.

5.5 CANTIDAD DE MOVIMIENTO O MOMENTO LINEAL

La ecuación (5.5) puede escribirse de la siguiente forma:

$$\sum \vec{F}^e = \sum m_i \cdot \vec{a}_i = \sum m_i \cdot \frac{d\vec{v}_i}{dt} = \sum \frac{d(m_i \cdot \vec{v}_i)}{dt} \qquad (5.17)$$

Llamando a la magnitud:

$$m_i \cdot \vec{v}_i = \vec{p}_i \qquad (5.18)$$

cantidad de movimiento de la partícula genérica "i", tendremos, si seguimos operando con la expresión (5.17)

$$\sum \vec{F}^e = \sum \frac{d\vec{p}_i}{dt} = \frac{d(\sum \vec{p}_i)}{dt} = \frac{d\vec{P}}{dt} \qquad (5.19)$$

donde:

$$\vec{P} = \sum \vec{p}_i \qquad (5.20)$$

es la *cantidad de movimiento total del sistema*, y es igual a la suma geométrica de las cantidades de movimiento de todas las partículas del sistema.

Entonces, la Primera Ecuación Cardinal toma la forma:

$$\boxed{\sum \vec{F}^e = \frac{d\vec{P}}{dt}} \qquad (5.21)$$

Es decir, *la derivada de la cantidad de movimiento total de un sistema de partículas con respecto al tiempo es igual a la suma geométrica de todas las fuerzas externas que actúan sobre ese sistema.*

La expresión vectorial (5.21) equivale a las tres ecuaciones escalares siguientes:

$$\begin{cases} \Sigma F^e_x = \dfrac{dP_x}{dt} \\ \Sigma F^e_y = \dfrac{dP_y}{dt} \\ \Sigma F^e_z = \dfrac{dP_z}{dt} \end{cases} \qquad (5.22)$$

Si derivamos ahora la ecuación (5.9), obtenemos:

$$\vec{v}_{cm} = \frac{d\vec{r}_{cm}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{\sum m_i \cdot \vec{r}_i}{\sum m_i}\right) = \frac{\sum m_i \cdot \frac{d\vec{r}_i}{dt}}{\sum m_i} = \frac{1}{M} \sum m_i \cdot \vec{v}_i = \frac{\vec{P}}{M} \qquad (5.23)$$

donde finalmente,

$$\boxed{\vec{P} = M \cdot \vec{v}_{cm}} \qquad (5.24)$$

La cantidad de movimiento total de un sistema de partículas es igual al producto de la masa de todo el sistema por la velocidad de su centro de masa. Este resultado es particularmente cómodo para calcular la cantidad de movimiento de cuerpos rígidos.

De la expresión (5.24) se deduce que si un cuerpo se mueve de tal manera que su centro de masa permanece inmóvil, la cantidad de movimiento total del cuerpo es igual a cero. Por ende, la resultante de las fuerzas externas también tendrá que ser cero. Por ejemplo, esto ocurre en un cuerpo que gira alrededor de un eje fijo que pasa por el centro de masa del mismo.

La cantidad de movimiento de una partícula es un vector ($\vec{p}$), definido como el producto de su masa por su velocidad. Por ser el producto de un vector por un escalar, es un vector y como es proporcional a la velocidad, la cantidad de movimiento de cada partícula depende del sistema de referencia.

Newton enunció su Segunda Ley del movimiento en una forma que utilizaba el

concepto de cantidad de movimiento: *"La variación de la cantidad de movimiento de una partícula es proporcional a la fuerza resultante y ocurre en la dirección en que actúa esa fuerza"*.

Es decir:

$$\boxed{\sum \vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}} \qquad (5.25)$$

Solamente en el caso en que la masa sea constante durante el movimiento podemos transformar la expresión anterior en:

$$\sum \vec{F} = \frac{d\,(m\,.\,\vec{v})}{dt} = m\,\frac{d\vec{v}}{dt} = m\,.\,\vec{a} \qquad (5.26)$$

que es la forma en que nosotros hemos estudiado la Segunda Ley. La expresión (5.25) es más general que la (5.26) porque contempla los casos de movimiento con masa variable.

Observe que la (5.21) es una generalización de la (5.25) aplicada a un sistema de partículas. Si la masa total de un sistema de partículas permanece constante durante el movimiento, tendremos :

$$\sum \vec{F}^e = \frac{d\vec{P}}{dt} = \frac{d(M\,.\,\vec{v}_{cm})}{dt} = M\,.\,\frac{d\vec{v}_{cm}}{dt} = M\,.\,\vec{a}_{cm} \qquad (5.27)$$

Es decir, la expresión (5.21) se reduce a la (5.11). La conveniencia de aplicar una u otra expresión dependerá en cada caso de problema a resolver.

5.6 CONSERVACIÓN DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO TOTAL.

Si la suma de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas es cero $\sum \vec{F}^e = 0$, entonces la expresión (5.21)

$$\frac{d\vec{P}}{dt} = 0, \text{ es decir, } \vec{P} = \text{constante} \qquad (5.28)$$

Cuando la fuerza externa resultante que actúa sobre un sistema es cero, el vector cantidad de movimiento total ($\vec{P}$) permanece constante. Este resultado sencillo pero completamente general, se llama *Principio de conservación de la cantidad de movimiento total.*

De las expresiones (5.22), vemos que si $\sum F_x^e = 0 \;\therefore\; P_x = M\,.\,v_{cmx} = cte.$ aunque $\sum F_y^e$ y $\sum F_z^e$ no sean nulas.

Es decir que lo único que puede hacer variar la cantidad de movimiento total de un sistema son las fuerzas externas.

5.7 EJEMPLOS Y APLICACIONES

EJEMPLO 3

- A) *Movimiento del centro de masa del sistema solar*

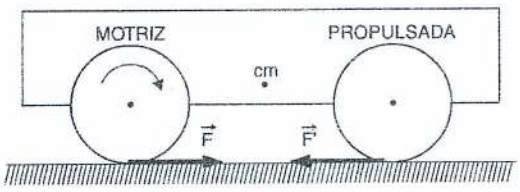
  Dada la enorme distancia a que se hallan las estrellas de nuestro sistema solar, se puede estimar que ninguna fuerza externa actúa sobre el mismo. Por consiguiente, en primera aproximación, su centro de masa se mueve en el espacio con movimiento rectilíneo y uniforme.

- B) *Movimiento sobre un plano horizontal*

  Si no hay rozamiento, los esfuerzos musculares de un hombre (fuerzas internas) no bastan para que éste se mueva a lo largo de un plano horizontal, porque, en este caso, la suma de las proyecciones sobre un eje horizontal cualquiera OX de todas las fuerzas externas aplicadas al hombre será igual a cero y el centro de masa del hombre (si estaba en reposo) no se desplazará a lo largo del plano (X_{cm}= constante).

Si, por ejemplo, el hombre desplaza su pierna derecha hacia adelante, su pierna izquierda se desplazará hacia atrás, de tal modo que el centro de masa del hombre permanezca en el mismo lugar. Si hay rozamiento, la fuerza de rozamiento que, en este caso, estará dirigida hacia adelante, se opondrá al movimiento hacia atrás de la pierna izquierda. Esta misma fuerza será, en este caso, la fuerza externa que permitirá al hombre desplazarse en la dirección en que se movió la pierna derecha, es decir, hacia adelante.

El desplazamiento de una locomotora o de un automóvil se efectúa de una manera análoga. La fuerza de los gases sobre el cilindro y de éste sobre el pistón y de este último sobre todos órganos de la máquina, son fuerzas internas que no pueden de por sí desplazar el centro de masa del sistema. El desplazamiento se produce, porque el motor transmite a las ruedas motrices un movimiento de rotación.



La fuerza que el suelo (o el riel) ejerce sobre la rueda motriz está dirigida hacia la derecha. Esta es precisamente la fuerza externa que permite al centro de masa de la locomotora o del auto desplazarse hacia la derecha.

Si no existiera rozamiento las ruedas girarían por efecto del motor, pero el vehículo no avanzaría. Sobre la rueda propulsada (no motriz), la fuerza de rozamiento se opone al movimiento.

EJEMPLO 4

- A) **Efecto de retroceso en un arma de fuego**

  Si se considera el fusil y la bala como un solo sistema, las fuerzas de los gases de la pólvora durante el disparo serán fuerzas internas. Estas fuerzas no pueden modificar la cantidad de movimiento total del sistema. Pero como los gases de la pólvora, al actuar sobre la bala, le comunican una cierta cantidad de movimiento dirigida hacia adelante, los mismos gases deben comunicar al fusil la misma cantidad de movimiento dirigida hacia atrás. Esto provocará un movimiento del fusil que se denomina *"retroceso"*.

- B) **Funcionamiento de una hélice**

  Una hélice comunica a una cierta masa de aire (o de agua) un movimiento a lo largo del eje de la hélice, arrojando esta masa fluida hacia atrás. Si se considera a las masas fluidas arrojadas y el avión (o el barco) como un solo sistema, las fuerzas de acción mutua entre la hélice y el medio, por ser internas, no pueden modificar la cantidad de movimiento total del sistema. Por eso, al arrojar la masa de agua (o de aire) hacia atrás, la cantidad de movimiento total del sistema permanecerá nula, porque ésta era nula antes de iniciarse el movimiento. Un efecto análogo se obtiene en el caso de la acción de remos o de ruedas de paletas.

- C) **Movimiento reactivo**

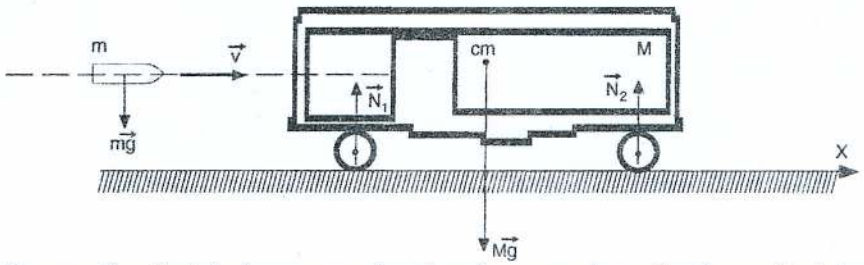
  En un cohete, los productos gaseosos de la combustión del propulsante se expulsan con una gran velocidad por el orificio que se encuentra en la cola del cohete (tobera del motor a reacción). Las fuerzas que actúan en este caso son internas y no podrán modificar la cantidad de movimiento total del sistema: *cohete - productos de combustión*. Pero ya que los gases que se expulsan poseen una cantidad de movimiento determinada dirigida hacia atrás, el cohete adquiere una cantidad de movimiento hacia adelante igual en valor absoluto.

Más adelante estudiaremos con detalle el movimiento de un cohete.

Debemos aclarar el hecho de que una hélice comunica al vehículo un movimiento a costa de repeler hacia atrás las partículas de aire. En el vacío, un movimiento como éste es imposible. Un motor a reacción (reactor) comunica un movimiento al vehículo a costa de la expulsión hacia atrás de las masas que se producen dentro del mismo motor (productos de la combustión). Este movimiento es posible tanto en el aire como en el vacío.

EJEMPLO 5

Una bala de masa m es disparada horizontalmente con una velocidad v y va a dar en una caja llena de arena situada sobre un vagón, tal como indica la figura siguiente:



¿Con qué velocidad empezará a desplazarse el vagón después del choque, si la masa de éste junto con la caja es M? (Despreciar los rozamientos).

Consideramos la bala y el vagón como un solo sistema. Esto permite no tener en cuenta, durante la resolución del problema, las fuerzas que aparecen durante el tiempo en que la bala se incrusta en la caja.

La suma de las proyecciones sobre el eje OX de las fuerzas externas aplicadas al sistema , es igual a cero. Por consiguiente, P_x = constante.

Antes de choque, la cantidad de movimiento total del sistema era:

$$P_{1x} = m \cdot v + M.(0) = m \cdot v$$

Después del choque, el vagón y la bala (que queda incrustada en la caja), se desplazan con una velocidad común, que designaremos con V. Entonces:

$$P_{2x} = (m + M) \cdot V$$

Como $P_{1x} = P_{2x}$, tendremos finalmente:

$$V = \frac{m}{m + M} \cdot v$$

EJEMPLO 6

Determinar la velocidad de retroceso de un cañón, si el tubo del mismo está colocado horizontalmente. La masa de todos los elementos en retroceso es M, la masa del proyectil es m y la velocidad del proyectil respecto del ánima del cañón es igual a $\vec{v}$.

Despreciando la resistencia al retroceso durante el movimiento del proyectil en el ánima del cañón, hallamos, igual que antes, que la suma de las componentes de las fuerzas externas en sentido horizontal es igual a cero.

Considerando al proyectil y a las piezas que retroceden como un solo sistema, las fuerzas desconocidas que ejerce la pólvora son internas, y no debemos considerarlas.

Entonces P_x = constante = 0 ; pues antes del disparo el sistema estaba en reposo.

Designando a la velocidad de retroceso en el instante final del disparo como V, la velocidad absoluta (velocidad con respecto a Tierra) del proyectil en ese instante es igual a (v + V). Por consiguiente:

$$P_x = M.V + m.(v + V) = 0$$

de aquí hallamos:

$$V = \frac{m}{M + m} \cdot v$$

Si se conoce la velocidad absoluta del proyectil al salir del tubo (v_a), entonces, si M >> m:

$$V = -\frac{m}{M} \cdot v_a$$

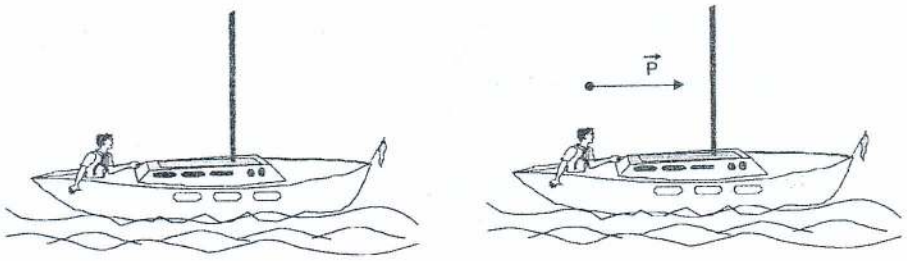
En los dos casos el signo menos indica que el sentido de $\vec{V}$ es opuesto al de $\vec{v}$. Recalcamos que durante el cálculo de la cantidad de movimiento total del sistema, hace falta tener en cuenta las velocidades *absolutas* del movimiento de sus partes.

EJEMPLO 7

Un muchacho lanza una bola de barro hacia una pared. Supongamos que la bola de barro lanzada por el muchacho, al chocar contra la pared queda adherida a la misma. El muchacho *imprimió* a la bola de barro una cantidad de movimiento. $\vec{P} = m.\vec{v}$. La bola de barro chocó contra la pared y *perdió* su cantidad de movimiento

¿Dónde fué a parar dicha cantidad de movimiento?

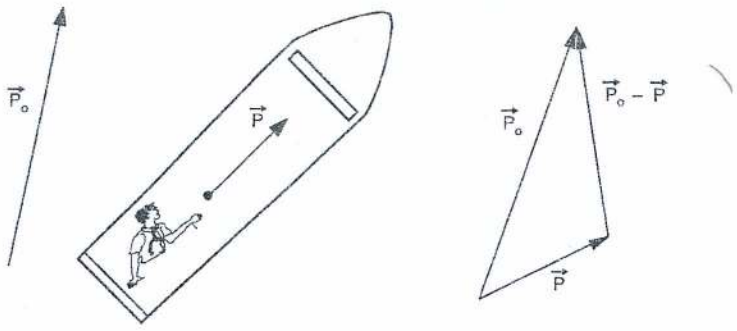
Para representarnos más claramente el proceso de transferencia de la cantidad de movimiento (o la conservación de la cantidad de movimiento total), supongamos que el muchacho y la pared se encuentran en una lancha. Supondremos, además, que inicialmente todo estaba en reposo. La lancha desempeña en este caso el mismo papel que la Tierra en el ejemplo anterior.



Después de lanzada la bola, la cantidad de movimiento adquirida por la misma, es *tomada* por el sistema: *muchacho - lancha*, y, por consiguiente, durante el vuelo de la bola de barro todo este sistema tiene una cantidad de movimiento $-\vec{P}$. La cantidad de movimiento del sistema: *(muchacho - lancha - bola)* es constantemente igual a cero.

Cuando la bola choca contra la pared, su cantidad de movimiento es cero, en ese momento el sistema *(lancha - muchacho)* también se detiene, de modo que la cantidad de movimiento total del sistema *(muchacho - lancha - bola)*, sigue siendo cero como al principio, pues las fuerzas externas que actúan sobre ese sistema tienen una resultante nula.

Observemos además que nada cambiaría en nuestro razonamiento si la lancha estuviera en movimiento antes de lanzar la bola; todo el sistema tendría una cantidad de movimiento total diferente de cero. Después de lanzar la bola, la cantidad de movimiento del sistema *(muchacho - lancha)* variaría en una cantidad igual a la cantidad de movimiento de la bola, y después del choque de la bola contra la pared, esta cantidad de movimiento se recuperaría. Además, la dirección y sentido del movimiento de la lancha y del vuelo de la bola pueden ser arbitrarios. Supongamos que la cantidad de movimiento total antes de arrojar la bola era $\vec{P}_o$, tal como indica la figura siguiente:



Si la cantidad de movimiento de la bola es $\vec{P}$, entonces en el sistema *(muchacho - lancha)* quedará una cantidad de movimiento $\vec{P}_o - \vec{P}$, y cuando la bola choca contra la pared, todo el sistema vuelve a tener de nuevo la cantidad de movimiento $\vec{P}_o$.

Es evidente que el sistema *(muchacho - lancha)* pierde cantidad de movimiento si la bola no da en la pared y cae al agua. Entonces en el sistema quedará una cantidad de movimiento $\vec{P}_o - \vec{P}$, y la cantidad de movimiento $\vec{P}$ será transferida al agua. Pero si incluimos a la Tierra en el sistema, se puede constatar nuevamente que la cantidad de movimiento total se conserva.

Para simplificar los razonamientos hemos supuesto que el choque con la pared ha sido perfectamente inelástico, es decir, la bola no rebotó después del choque, sino que se adhirió a la pared. Lo mismo ocurre cuando el choque es elástico y la

bola rebota en la pared. Aunque es verdad que después de este choque la lancha no se detendrá, sin embargo, la cantidad de movimiento total del sistema *(lancha - muchacho -bola)* permanecerá constante. Después del rebote y una vez que la bola cae dentro de la lancha y queda en reposo, todo el sistema queda en reposo si es que lo estaba antes de arrojar la bola.

Además, en los razonamientos anteriores, se consideró que entre la lancha y el agua no existían fuerzas de rozamiento (o fuerzas de resistencia al movimiento). No obstante, si tuviéramos en cuenta estas fuerzas, e incluyéramos el agua en el sistema, demostraríamos una vez más que la cantidad de movimiento total se conserva.

5.8 PREGUNTAS

1. Si únicamente las fuerzas externas pueden hacer que se acelere el centro de masa de un sistema, ¿cómo puede ser acelerado un automóvil mediante su motor?

2. Un hombre está en reposo en el centro de una pista de patinaje sobre hielo, grande y sin rozamiento.¿Puede salir de ella? ¿Cómo?

3. Una nave cohete está inicialmente en reposo (relativa a las estrellas lejanas) en el espacio vacío cuando enciende sus motores. ¿Qué ocurre al centro de masa del cohete y a su contenido original? ¿Cómo puede moverse el cohete?

4. Describir cómo puede estar en reposo el centro de masa de dos partículas aisladas que están en movimiento.

5. ¿Debe haber necesariamente alguna masa en el centro de masa de un sistema?

6. ¿Está el centro de masa de un sólido, necesariamente dentro del cuerpo?. Si no es así, dar ejemplos.

7. La localización del centro de masa de un grupo de partículas respecto a éstas no depende del referencial utilizado para describir el sistema. ¿Es cierto esto? ¿Puede escogerse un referencial cuyo origen esté en el centro de masa?

8. ¿Puede ser impulsado un bote de vela, soplando aire en sus velas por medio de un ventilador fijo al bote?

9. Un pájaro está en una jaula de alambre que cuelga de un dinamómetro. Lo que marca el dinamómetro cuando el pájaro está volando, ¿es mayor, menor o igual a lo que marca cuando el pájaro está apoyado en la jaula?.

10. Justifique el método experimental indicado en la figura 5.9.

11. Cuando se deja escapar el aire que llena un globo, éste sale disparado a través

del aire. ¿Por qué pasa eso? ¿Sucedería lo mismo si el globo fuera soltado en el vacío?

12. Suponga que un núcleo explota en varias partículas menores. Esto sucede cuando se fisiona el uranio 235. ¿Qué puede decir del movimiento de las partículas?

13. Un hombre está sobre una capa extensa de hielo (sin rozamiento). Tiene en sus manos un petardo encendido que lanza al aire. Describir, tan exactamente como se pueda, el movimiento del centro de masa del petardo y el movimiento del centro de masa del sistema compuesto por el hombre y el petardo.
Lo más conveniente será describir cada movimiento durante los intervalos siguientes:
a)después de lanzar el petardo, pero antes de que explote,
b) entre la explosión y el momento en que el primer trozo de petardo llegue al suelo,
c) entre el instante en que el primer trozo del petardo llega al suelo y aquél cuando lo hace el último,
d) durante el tiempo en que todos los fragmentos del petardo han llegado al suelo, pero ninguno ha alcanzado el borde de la capa de hielo.

14. a) Un niño corre hacia un carrito estacionado y salta sobre él. Discuta el movimiento posterior del conjunto.
b) El niño de la pregunta anterior salta luego hacia adelante del carrito. Discuta el movimiento resultante del conjunto.

15. Demostrar que la relación de las distancias de dos partículas de masa M_1 y M_2 a su centro de masa es igual a la relación inversa de sus masas.

CAPITULO
6

SEGUNDA ECUACION CARDINAL

6.1 INTRODUCCION

En este capítulo se incorporarán dos conceptos fundamentales: el *momento de una fuerza* y el *momento angular de una partícula*, y se establecerá la relación entre ellos a partir de las leyes de Newton. Estos conceptos permitirán profundizar el estudio de la dinámica de las rotaciones. Su posterior generalización a los sistemas de partículas permitirá obtener la *Segunda Ecuación Cardinal*, derivándose de la misma el *Teorema de Conservación del Momento Angular Total*. Más adelante estudiaremos el Principio de Conservación de la Energía.

Los Teoremas de Conservación juegan un papel fundamental en la Física. Estos principios de conservación son importantes, no sólo porque constituyen enunciados muy generales acerca de la naturaleza, sino porque también ofrecen soluciones rápidas a problemas específicos permitiendo, al mismo tiempo, soluciones parciales o la comprensión parcial de problemas y fenómenos muy complicados.

6.2 MOMENTO DE UNA FUERZA QUE ACTUA SOBRE UNA PARTICULA

Consideremos una fuerza $\vec{F}$ que actúa sobre una partícula localizada en un punto P, cuyo vector posición con respecto a un sistema inercial OXYZ es $\vec{r}$.

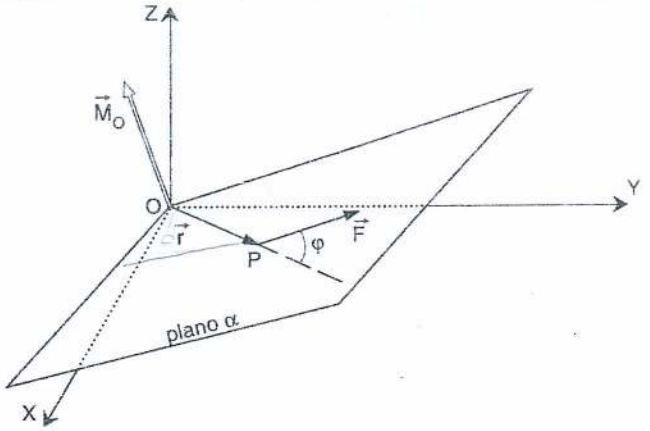


Figura 6.1: $\vec{M}_O$ es el momento de la fuerza $\vec{F}$ con respecto al punto O, que es un punto fijo, tomado como origen de un sistema de coordenadas cartesianas OXYZ.

Se define el momento de la fuerza ($\vec{M}_o$) que actúa sobre la partícula, *con respecto a O*, al vector obtenido como el producto vectorial de $\vec{r}$ y $\vec{F}$:

$$\vec{M}_o = \vec{r} \wedge \vec{F} \qquad (6.1)$$

El *módulo* del momento es:

$$M_o = |\vec{M}_o| = r \,.\, F \,.\, \text{sen}\varphi \qquad (6.2)$$

donde φ es el ángulo determinado por $\vec{r}$ y $\vec{F}$.

La *dirección* del vector $\vec{M}_o$ es perpendicular al plano que determinan $\vec{r}$ y $\vec{F}$, es decir, el plano α de la figura 6.1. Su *sentido* queda determinado por la regla de la mano derecha para un producto vectorial.

La unidad del momento de una fuerza en el Sistema Internacional es:

$$[M_o] = [F]\,[r]\,[\text{sen}\,\varphi] = \text{N. m} \qquad (6.3)$$

Es importante observar que $\vec{M}_o$ no sólo depende de la magnitud y dirección de $\vec{F}$, sino también del punto en que está ubicada la partícula respecto al sistema OXYZ, es decir, del vector $\vec{r}$.

Por su definición el momento de una fuerza es un concepto relativo al sistema OXYZ adoptado. Así puede observarse que los momentos de una fuerza con respecto a distintos puntos fijos son diferentes.

De la expresión (6.2) y observando la figura 6.2, se derivan las siguientes formas alternativas para calcular el módulo del momento de una fuerza $\vec{F}$:

$$M_o = F \,.\, d = F_n \,.\, r \qquad (6.4)$$

donde d, que es la distancia de O a la línea de acción de $\vec{F}$, es el denominado *brazo de momento*. La componente de $\vec{F}$ en la dirección perpendicular a $\vec{r}$ se representa con F_n. Esto indica que la componente F_r en la dirección del vector posición $\vec{r}$ no contribuye al valor del momento.

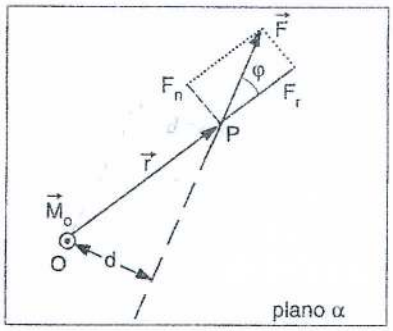


Figura 6.2: Vista perpendicular al plano α de la figura 6.1

En particular, cuando $\varphi = 0°$ ó $\varphi = 180°$, entonces $\vec{M}_o = 0$

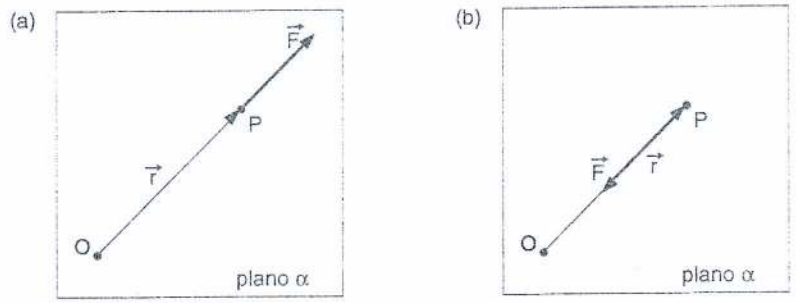


Figura 6.3: Cuando la línea de acción de la fuerza $\vec{F}$ pasa por el punto O el momento de la fuerza es nulo, $\vec{M}_o = 0$.

Puede observarse que el momento de la fuerza $\vec{F}$ indica la mayor o menor efectividad de la misma para producir un giro de la partícula alrededor del punto O.

En la figura 6.4 puede observarse que si se invierte el sentido de $\vec{F}$ manteniendo constante la dirección, la magnitud de $\vec{M}_o$ permanece inalterada, pero su sentido se invierte.

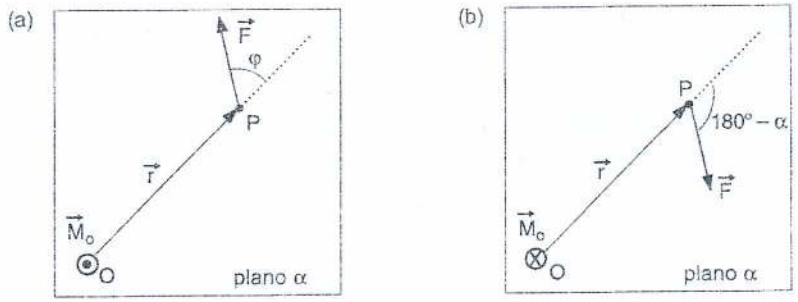


Figura 6.4: En (a) el sentido de $\vec{M}_o$ es saliente del plano de la hoja, en (b) es en sentido entrante a la hoja. En ambos casos la magnitud de $\vec{M}_o$ es la misma.

Si se expresan los vectores $\vec{r}$ y $\vec{F}$ en coordenadas cartesianas:

$$\vec{r} = \vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z$$

$$\vec{F} = \vec{i}F_x + \vec{j}F_y + \vec{k}F_z$$

entonces las componentes rectangulares del vector $\vec{M}_o$ son:

$$\vec{M}_o = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ F_x & F_y & F_z \end{vmatrix} = \vec{i}\ \underbrace{(y.F_z - z.F_y)}_{M_{ox}} + \vec{j}\ \underbrace{(z.F_x - x.F_z)}_{M_{oy}} + \vec{k}\ \underbrace{(x.F_y - y.F_x)}_{M_{oz}} \qquad (6.5)$$

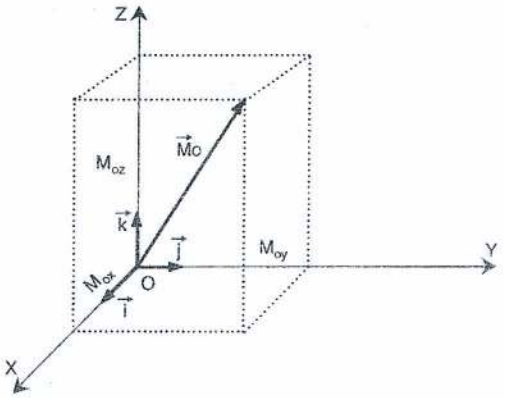


Figura 6.5: Componentes rectangulares del vector $\vec{M}_o$ en el sistema OXYZ.

En particular, si tanto $\vec{r}$ como $\vec{F}$ se encuentran en el plano XY, entonces las coordenadas correspondientes sobre el eje $\vec{Z}$ son respectivamente nulas ($z = 0$ y $F_z = 0$). Por lo tanto,

$$\vec{M}_o = \vec{k}\,(x \,.\, F_y - y \,.\, F_x) = \vec{k} \,.\, M_{oz} \qquad (6.6)$$

A las componentes M_{ox}, M_{oy}, M_{oz} se los denomina *momentos con respecto a los ejes* X,Y y Z, respectivamente.

Consideremos ahora que sobre la partícula P, actúan simultáneamente varias fuerzas; $\vec{F}_1, \vec{F}_2, ..., \vec{F}_n$, como se indica en la figura 6.6.

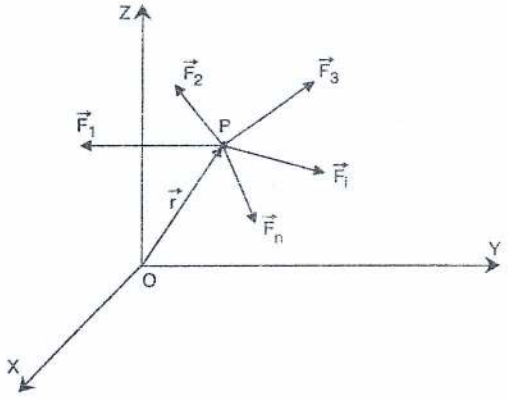


Figura 6.6: Sobre la partícula P actúan las fuerzas $\vec{F}_1, \vec{F}_2, ..., \vec{F}_n$.

Denominamos *momento resultante* del sistema de fuerzas concurrentes, con respecto a O, a la suma (vectorial) de los momentos de todas las fuerzas actuantes con respecto al punto O, es decir:

$$\sum \vec{M}_o = \vec{r} \wedge \vec{F}_1 + \vec{r} \wedge \vec{F}_2 + \vec{r} \wedge \vec{F}_3 + ... + \vec{r} \wedge \vec{F}_n = \sum \vec{r} \wedge \vec{F}_i$$

Como las fuerzas son concurrentes, el vector posición $\vec{r}$ es común para todas las fuerzas, resultando:

$$\sum \vec{M}_o = \vec{r} \wedge (\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + ... + \vec{F}_n) = \vec{r} \wedge \sum \vec{F} \qquad (6.7)$$

donde $\sum \vec{F}$ es la *fuerza resultante* que actúa sobre la partícula.

Entonces, la expresión (6.7) indica que *el momento resultante de las fuerzas que actúan sobre una partícula, con respecto a un punto O, es igual al momento de la resultante de dichas fuerzas, con respecto al mismo punto O.*

6.3 VINCULACIÓN ENTRE EL MOMENTO DE LA FUERZA RESULTANTE QUE ACTÚA SOBRE UNA PARTICULA Y EL MOMENTO ANGULAR DE LA MISMA

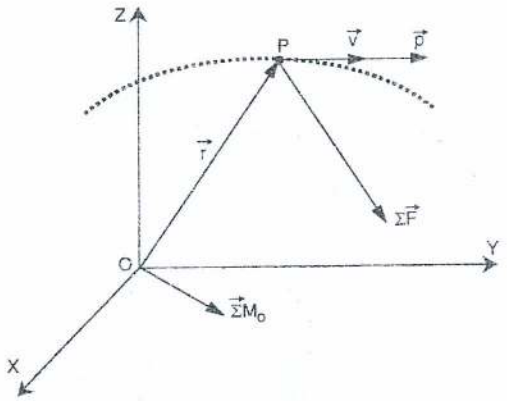


Figura 6.7: P es una partícula de masa m que se encuentra en movimiento. Para un instante (t) se indican las magnitudes $\vec{r}$, $\vec{v}$, $\vec{p}$, $\sum\vec{F}$ y $\sum\vec{M}_o$.

Si $\sum\vec{F}$ es la fuerza resultante que actúa sobre la partícula de masa m, la segunda ley de Newton puede expresarse:

$$\sum\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} \qquad (6.8)$$

Multiplicando vectorialmente miembro a miembro la expresión anterior por el vector posición $\vec{r}$, tendremos:

$$\vec{r} \wedge \sum\vec{F} = \vec{r} \wedge \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(\vec{r} \wedge \vec{p})}{dt} - \frac{d\vec{r}}{dt} \wedge \vec{p} \qquad (6.9)$$

El último término del segundo miembro de la expresión (6.9) es nulo por ser el producto vectorial de dos vectores colineales. Además, según lo indicado en la ecuación (6.7):

$$\vec{r} \wedge \sum\vec{F} = \sum\vec{M}_o \qquad (6.10)$$

Se obtiene finalmente;

$$\sum \vec{M}_o = \frac{d\,(\vec{r} \wedge \vec{p})}{dt} \qquad (6.11)$$

A la magnitud vectorial que figura entre paréntesis y que está asociada a parámetros que caracterizan el estado de movimiento de la partícula, se la denomina *Momento Angular* ($\vec{l}_o$) de la misma. Es decir,

$$\vec{l}_o = \vec{r} \wedge \vec{p} \qquad (6.12)$$

A la magnitud $\vec{l}_o$ se la suele denominar también *momento de la cantidad de movimiento* o *momento cinético*. Reemplazando la ecuación (6.12) en la (6.11), se obtiene:

$$\boxed{\sum \vec{M}_o = \frac{d\vec{l}_o}{dt}} \qquad (6.13)$$

Es decir:

La variación con respecto al tiempo del momento angular de una partícula es igual al momento resultante de las fuerzas que actúan sobre la misma.

Como toda expresión vectorial, la ecuación (6.13) equivale a las tres ecuaciones escalares siguientes:

$$\begin{cases} \sum M_{ox} = \dfrac{dl_{ox}}{dt} \\ \sum M_{oy} = \dfrac{dl_{oy}}{dt} \\ \sum M_{oz} = \dfrac{dl_{oz}}{dt} \end{cases} \qquad (6.14)$$

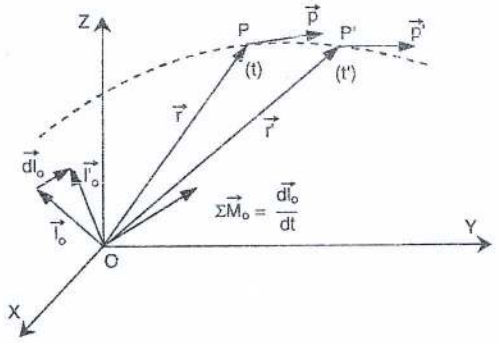


Figura 6.8: Interpretación gráfica de la expresión (6.13).La línea de puntos representa la trayectoria seguida por la partícula. Se indica con $\vec{r}$ y $\vec{r}'$ la posición de la misma en los instantes t y t´, siendo $\vec{p}$ y $\vec{p}'$ los correspondientes momentos lineales de la partícula. Los vectores $\vec{l}_o$ y $\vec{l}'_o$ indican los momentos angulares de la partícula en los instantes t y t´ (a los efectos de su interpretación gráfica están ubicados con su origen en O, mostrándose, además, $d\vec{l}_o$ y su relación con el momento de la fuerza resultante o momento resultante).

Debe notarse muy especialmente que la ecuación (6.13) es válida solamente cuando $\vec{l}_o$ y $\sum \vec{M}_o$ se calculan con respecto al mismo punto fijo de un sistema de referencia inercial.

Consideraciones sobre el momento angular de una partícula

Las características vectoriales del momento angular $\vec{l}_o$, derivados de su definición, ecuaciones (6.12), son las siguientes:

- la dirección del vector $\vec{l}_o$ es perpendicular al plano que determinan el vector posición $\vec{r}$ y el momento lineal o cantidad de movimiento $\vec{p}$, es decir, el plano β de la figura 6.9.
- el sentido de $\vec{l}_o$ se determina por la regla de la mano derecha.
- el módulo del momento angular de una partícula es:

$$l_o = |\vec{l}_o| = r \,.\, m \,.\, v \,.\, \text{sen}\,\theta \qquad (6.15)$$

donde θ es el ángulo determinado por $\vec{r}$ y $\vec{p}$.

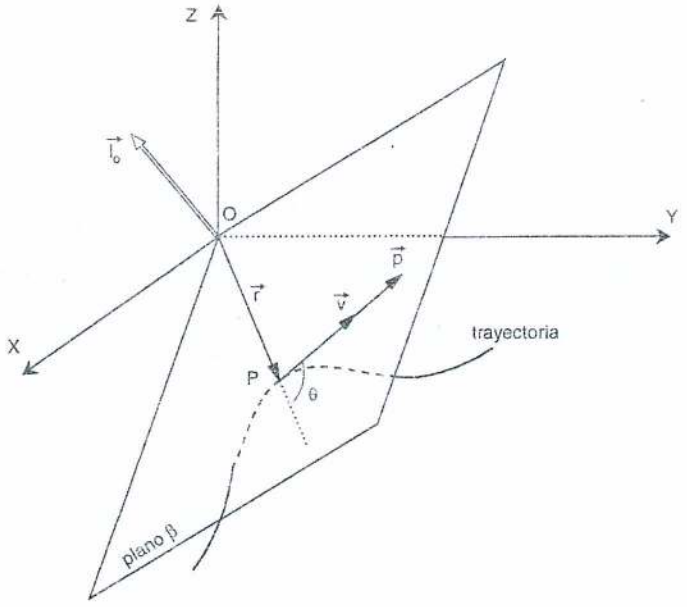


Figura 6.9: Orientación del momento angular $\vec{l}_o$ de una partícula respecto del punto O ($\vec{l}_o$ es perpendicular al plano determinado por el vector posición $\vec{r}$ y a la cantidad de movimiento $\vec{p} = m \,.\, \vec{v}$ que definen el plano β).

- la unidad de $\vec{l}_o$ en el Sistema Internacional es:

$$[l_o] = \text{kg}.\ \frac{m^2}{s} \qquad (6.16)$$

De la expresión (6.15) y observando la figura 6.10, se deriva que el módul del momento angular de una partícula puede expresarse como:

$$l_o = p_n \cdot r = p \cdot d \qquad (6.17)$$

siendo d la proyección del vector posición en una dirección perpendicular al momento lineal $\vec{p}$ y p_n la componente del momento lineal en una dirección perpendicular al vector posición $\vec{r}$.

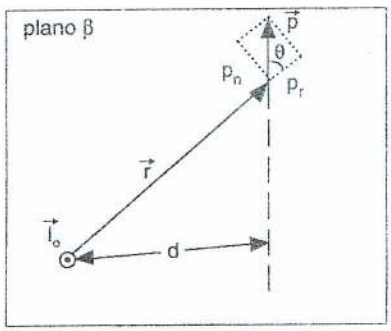


Figura 6.10: El módulo del momento angular $\vec{l}_o$ de una partícula es también igual a $p.d = p_n.r$.

Si se expresan los vectores $\vec{r}$ y $\vec{p}$ en coordenadas cartesianas ortogonales:

$$\vec{r} = \vec{i}x + \vec{j}y + \vec{k}z$$

$$\vec{p} = \vec{i}p_x + \vec{j}p_y + \vec{k}p_z$$

Entonces, las componentes cartesianas ortogonales del vector son:

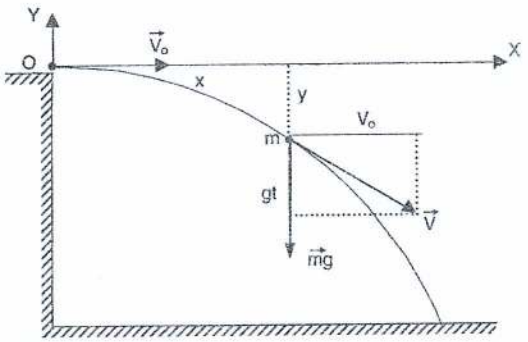
$$\vec{l}_o = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x & y & z \\ p_x & p_y & p_z \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot \underbrace{(yp_z - zp_y)}_{l_{ox}} + \vec{j} \cdot \underbrace{(zp_x - xp_z)}_{l_{oy}} + \vec{k} \cdot \underbrace{(xp_y - yp_x)}_{l_{oz}} \qquad (6.18)$$

En particular, si tanto el vector posición $\vec{r}$ como el momento lineal $\vec{p}$ se encuentran en el plano XY, entonces $z = 0$ y $p_z = 0$, resultando:

$$\vec{l}_o = \vec{k}\,(x \cdot p_y - y \cdot p_x) = \vec{k} \cdot l_{oz} \qquad (6.19)$$

EJEMPLO 1

Un proyectil se lanza horizontalmente desde lo alto de un edificio tal como indica la figura siguiente. Verificar que en todo instante de tiempo t es válida la expresión (6.13) o su equivalente, la (6.14).



En ausencia de rozamiento éste es un movimiento plano. Considerando un sistema de coordenadas X e Y, tal como indica la figura anterior, entonces en un instante (t), las coordenadas de la partícula son:

$$x = v_o \cdot t$$

$$y = -\frac{1}{2} \cdot g \cdot t^2$$

Las componentes de la velocidad en ese mismo instante son:

$$v_x = v_o$$

$$v_y = -g \cdot t$$

Recordando que $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$, utilizando la expresión (6.19), el momento angular $\vec{l}_o$ es:

$$\vec{l}_o = \vec{k}\ (x \cdot m \cdot v_y - y \cdot m \cdot v_x) = \vec{k} \left(-\frac{1}{2} m \cdot g \cdot v_o \cdot t^2 \right)$$

La fuerza resultante que actúa sobre la partícula es -m.g. $\vec{j}$, y su momento con respecto al punto O, es:

$$\sum \vec{M}_o = \vec{k}\,(x \cdot F_y - y \cdot F_x) = \vec{k}\ (-v_o \cdot t \cdot m \cdot g)$$

De las dos últimas expresiones puede verificarse fácilmente que

$$\sum \vec{M}_o = \frac{d\vec{l}_o}{dt}$$

6.4 CONSERVACION DEL MOMENTO ANGULAR DE UNA PARTICULA

Si el momento de la fuerza resultante que actúa sobre una partícula es nulo ($\sum \vec{M}_o = 0$), el momento angular de dicha partícula debe ser constante ($\vec{l}_o$ = constante).

Simbólicamente, si:

$$\sum \vec{M}_o = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{l}_o}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{l}_o = \text{constante} \qquad (6.20)$$

Esta condición se satisface si:

- La fuerza resultante que actúa sobre la partícula es nula ($\sum \vec{F} = \vec{0}$), es decir, si la partícula es libre.

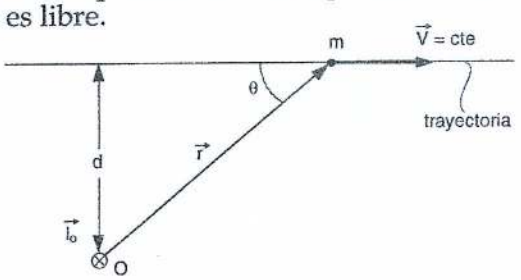


Figura 6.11: En una partícula libre, el vector momento angular permanece constante.

El momento angular de la partícula de la figura 6.11, con respecto al punto O, es

$$l_o = m\ v\ r\ \text{sen}\ \theta = m\ v\ d \qquad (6.21)$$

Esta cantidad permanece constante ya que todos los factores de los que depende son constantes. Además, la dirección y el sentido del vector momento angular $\vec{l}_o$ son también constantes. En el caso de la figura 6.11, $\vec{l}_o$ es un vector perpendicular a la hoja de papel y de sentido entrante a la misma.

- La condición de momento resultante nulo ($\sum \vec{M}_o = 0$) también se satisface si la fuerza resultante $\sum \vec{F}$ es paralela a la posición $\vec{r}$. En otras palabras, si la dirección de $\sum \vec{F}$ pasa siempre por el punto O. En este caso es conveniente, por su importancia en el análisis de los movimientos establecer la siguiente definición:

Una fuerza cuya dirección pasa siempre por un punto fijo se denomina fuerza central.

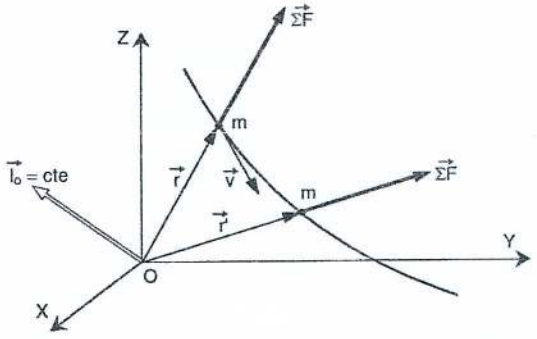


Figura 6.12: Partícula de masa m sujeta a una fuerza resultante central. El momento angular $\vec{l}_o$ de la misma permanece constante durante el movimiento.

Según hemos establecido en el apartado anterior, cuando una partícula se mueve bajo la acción de una *fuerza resultante central*, su momento angular *se conserva.*

Este resultado es muy importante porque muchas fuerzas de la naturaleza son centrales. Por ejemplo, la Tierra gira alrededor del Sol bajo la influencia de una fuerza central que apunta hacia el centro del Sol. El electrón de un átomo de hidrógeno se mueve fundamentalmente bajo la fuerza central debida a la interacción electrostática con el protón que forma el núcleo. De esta forma, el momento angular de la Tierra y del electrón en el átomo de hidrógeno es constante.

Utilizando la ecuación (6.13), examinemos el movimiento de una partícula de masa m sometida a una fuerza resultante central. Como en este caso $\sum \vec{M}_o = 0$, entonces, el momento angular $\vec{l}_o = \vec{r} \wedge m \cdot \vec{v}$ permanece constante. Esto significa que es constante el módulo, dirección y sentido del momento angular de la partícula. En consecuencia, la trayectoria de la partícula m será una *curva plana.*

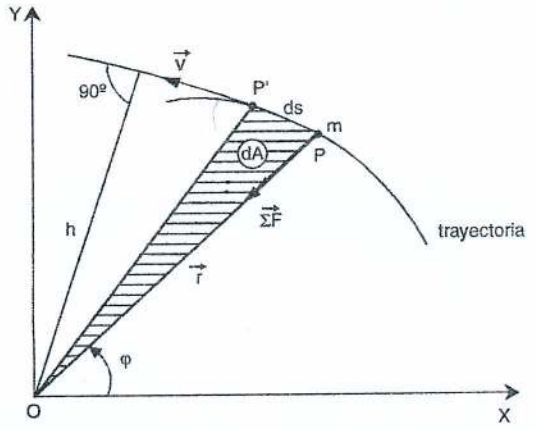


Figura 6.13: Trayectoria plana de una partícula en movimiento sometida a una fuerza resultante central.

El módulo del momento angular puede expresarse como:

$$|\vec{l}_o| = m \cdot v \cdot h = \text{constante} \qquad (6.22)$$

Teniendo en cuenta que la masa es constante, obtenemos:

$$v \cdot h = \text{constante} \qquad (6.23)$$

El último resultado tiene una interpretación geométrica evidente. Así,

$$v \cdot h = \frac{ds}{dt} \cdot h \quad \text{y} \quad ds \cdot h = 2dA$$

donde dA es el área del triángulo elemental OPP´.

Por consiguiente:

$$v \cdot h = 2 \frac{dA}{dt}$$

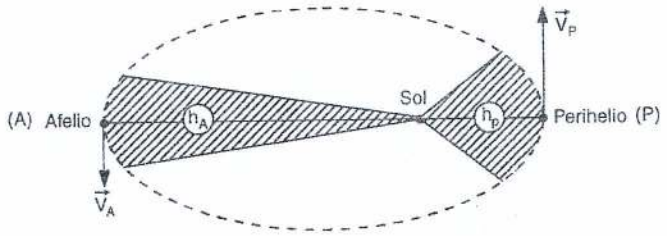
La magnitud $\frac{dA}{dt}$ determina la velocidad con la cual aumenta el área que describe el radio vector durante el movimiento de la partícula. La misma se conoce como *velocidad areolar*. En el caso que estamos estudiando la velocidad areolar permanece constante durante el movimiento:

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} \cdot v \cdot h = \text{constante} \qquad (6.24)$$

De este modo, *una partícula sometida a la acción de una fuerza resultante central se mueve por una curva plana con una velocidad areolar constante, es decir, de tal modo que el radio vector del punto durante intervalos iguales de tiempo describe áreas iguales. (Ley de las áreas).*

EJEMPLO 2

La órbita de un planeta que se mueve bajo la acción de la fuerza de atracción del Sol es elíptica; encontrándose éste en uno de los focos de la elipse, tal como indica la figura siguiente:



En el punto P de la órbita (perihelio) más cercano al Sol, la velocidad del planeta $\vec{v}_p$ será máxima y en el punto A más alejado del Sol (afelio), la velocidad $\vec{v}_A$ será mínima. Esto se deduce de la ecuación (6.22) que aplicada a los puntos P y A indica que $v_A \cdot h_A = v_P \cdot h_P = \text{constante}$

A esta conclusión se puede llegar también si se tiene en cuenta que las áreas de los sectores rayados, descriptos durante intervalos de tiempo iguales, deben ser iguales. Por consiguiente, durante iguales lapsos de tiempo, el planeta, encontrándose cerca del punto P, tiene que recorrer un camino más largo que cuando está cerca de A.

6.5 MOMENTO ANGULAR TOTAL. SEGUNDA ECUACIÓN CARDINAL

En este apartado extenderemos los conceptos estudiados anteriormente a un sistema de partículas. Al igual que en el desarrollo de la Primera Ecuación Cardinal, el centro de masa juega aquí un importante papel.

Consideremos un sistema de N partículas sobre el cual actúan fuerzas internas $\vec{f}_{ij}$ y externas $\vec{F}_k$. Aplicando la Segunda Ley de Newton a cada una de las partículas del sistema, se obtiene el siguiente sistema de N ecuaciones vectoriales:

$$\sum \vec{F}_1^{\,e} + \vec{f}_{12} + \vec{f}_{13} + \ldots + \vec{f}_{1N} = m_1 \cdot \vec{a}_1$$

$$\sum \vec{F}_2^{\,e} + \vec{f}_{21} + \vec{f}_{23} + \ldots + \vec{f}_{2N} = m_2 \cdot \vec{a}_2 \qquad (6.25)$$

$$\sum \vec{F}_3^{\,e} + \vec{f}_{31} + \vec{f}_{32} + \ldots + \vec{f}_{3N} = m_3 \cdot \vec{a}_3$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\sum \vec{F}_N^{\,e} + \vec{f}_{N2} + \vec{f}_{N3} + \ldots + \vec{f}_{N(N-1)} = m_N \cdot \vec{a}_N$$

Multiplicando vectorialmente miembro a miembro cada una de dichas ecuaciones diferenciales por el vector posición $\vec{r}_i$ de la partícula correspondiente, obtenemos:

$$\vec{r}_1 \wedge \sum \vec{F}_1^{\,e} + \vec{r}_1 \wedge \vec{f}_{12} + \vec{r}_1 \wedge \vec{f}_{13} + \ldots + \vec{r}_1 \wedge \vec{f}_{1N} = \vec{r}_1 \wedge m_1 \cdot \vec{a}_1 = \frac{d\vec{l}_{o1}}{dt}$$

$$\vec{r}_2 \wedge \sum \vec{F}_2^{\,e} + \vec{r}_2 \wedge \vec{f}_{21} + \vec{r}_2 \wedge \vec{f}_{23} + \ldots + \vec{r}_2 \wedge \vec{f}_{2N} = \vec{r}_2 \wedge m_2 \cdot \vec{a}_2 = \frac{d\vec{l}_{o2}}{dt} \qquad (6.26)$$

$$\vec{r}_3 \wedge \sum \vec{F}_3^{\,e} + \vec{r}_3 \wedge \vec{f}_{31} + \vec{r}_3 \wedge \vec{f}_{32} + \ldots + \vec{r}_3 \wedge \vec{f}_{3N} = \vec{r}_3 \wedge m_3 \cdot \vec{a}_3 = \frac{d\vec{l}_{o3}}{dt}$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$

$$\vec{r}_N \wedge \sum \vec{F}_N^{\,e} + \vec{r}_N \wedge \vec{f}_{N2} + \vec{r}_N \wedge \vec{f}_{N3} + \ldots + \vec{r}_N \wedge \vec{f}_{N(N-1)} = \vec{r}_N \wedge m_N \cdot \vec{a}_N = \frac{d\vec{l}_{oN}}{dt}$$

Como las masas de las partículas son constantes, el segundo miembro de cada ecuación puede expresarse en función de la variación del momento angular de cada partícula.

Si sumamos miembro a miembro las ecuaciones anteriores, obtenemos una expresión cuyo primer miembro contiene la suma de los momentos de las fuerzas externas y de los momentos de las fuerzas internas del sistema de partículas, con respecto al punto O.

Analicemos los momentos de las fuerzas internas. Para ello consideremos dos partículas genéricas m_i y m_j tal como muestra la figura 6.14. Como $\vec{f}_{ij} = -\vec{f}_{ji}$, al sumar los momentos de las fuerzas que se ejercen mutuamente estas dos partículas, se obtiene:

$$\vec{r}_i \wedge \vec{f}_{ij} + \vec{r}_j \wedge \vec{f}_{ji} = \vec{r}_i \wedge \vec{f}_{ij} - \vec{r}_j \wedge \vec{f}_{ij} = (\vec{r}_i - \vec{r}_j) \wedge \vec{f}_{ij} = 0 \qquad (6.27)$$

por ser $(r_i - r_j)$ colineal con f_{ij}.

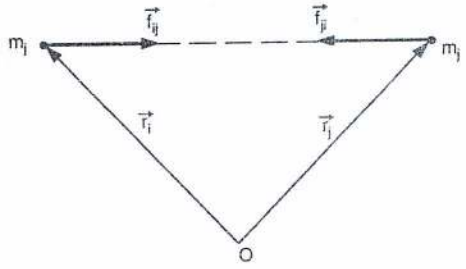


Figura 6.14: Los momentos de las fuerzas internas con respecto a O se anulan dos a dos.

En consecuencia, la suma de los momentos de las fuerzas internas es nula, quedando solamente el momento resultante de las fuerzas exteriores después de sumar los primeros miembros de las expresiones (6.25).

$$\vec{r}_1 \wedge \sum \vec{F}_1^{\,e} + \vec{r}_2 \wedge \sum \vec{F}_2^{\,e} + \ldots + \vec{r}_N \wedge \sum \vec{F}_N^{\,e} = \sum \vec{M}_o^{\,e} \qquad (6.28)$$

(Demostraremos más adelante, que en este caso, el momento resultante no es igual al momento de la resultante).

La suma de los segundos miembros de las ecuaciones (6.26) se puede expresar como:

$$\frac{d\vec{l}_{o1}}{dt} + \frac{d\vec{l}_{o2}}{dt} + \ldots + \frac{d\vec{l}_{oN}}{dt} = \frac{d\vec{L}_o}{dt} \qquad (6.29)$$

donde

$$\vec{L}_o = \vec{l}_{o1} + \vec{l}_{o2} + \ldots + \vec{l}_{oN} = \sum \vec{l}_{oi} \qquad (6.30)$$

$\vec{L}_o$ es el *momento angular total* del sistema de partículas.

Como consecuencia del procedimiento descrito, el sistema de N ecuaciones vectoriales (6.26) se reduce a una única ecuación vectorial que se conoce como *Segunda Ecuación Cardinal*:

$$\boxed{\sum \vec{M}_o^{\,e} = \frac{d\vec{L}_o}{dt}} \qquad (6.31)$$

La ecuación (6.31) es equivalente al siguiente sistema de tres ecuaciones escalares:

$$\begin{cases} \sum M^e_{ox} = \dfrac{dL_{ox}}{dt} \\ \sum M^e_{oy} = \dfrac{dL_{oy}}{dt} \\ \sum M^e_{oz} = \dfrac{dL_{oz}}{dt} \end{cases} \qquad (6.32)$$

La ecuación (6.31) expresa que *la variación temporal del momento angular total de un sistema de partículas con respecto a un punto fijo de un sistema de referencia inercial, es igual a la suma de los momentos de todas las fuerzas externas respecto al mismo punto.*

La *segunda ecuación cardinal*, simplifica el tratamiento matemático del movimiento del sistema de partículas reduciendo significativamente el número de ecuaciones a resolver. No requiere conocer la naturaleza ni las características de las fuerzas internas del sistema, hecho no siempre posible de ser conocido con la suficiente precisión. Sin embargo, cabe destacar que estas ventajas en el tratamiento se han logrado a costa de perder información sobre el movimiento particular de cada una de las partículas que componen el sistema.

6.6 CONSERVACIÓN DEL MOMENTO ANGULAR TOTAL

Si la suma de los momentos, con respecto a un punto fijo O de un sistema inercial, de las fuerzas externas que actúan sobre un sistema de partículas, es nulo ($\sum \vec{M}^e_o = 0$), entonces de la expresión (6.31) se concluye que el momento angular total del sistema, con respecto a O, permanece constante.

Simbólicamente, si:

$$\sum \vec{M}^e_o = 0 \Rightarrow \frac{d\vec{L}_o}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{L}_o \text{ es constante} \qquad (6.33)$$

Este enunciado constituye el *Teorema de conservación del momento angular total.*

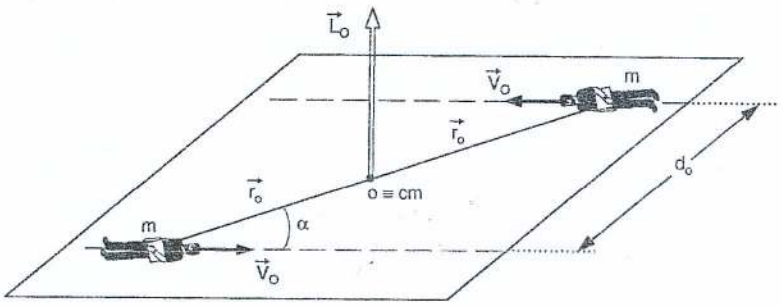
De las expresiones (6.32), vemos que si $\sum M^e_{ox} = 0 \therefore L_{ox} =$ constante, aunque $\sum M^e_{oy}$ y $\sum M^e_{oz}$ no sean nulas.

Es decir que lo único que hace variar el momento angular total de un sistema de partículas es el momento que producen las fuerzas externas.

EJEMPLO 3

Como un ejemplo de la conservación del momento angular total, analizaremos el encuentro de dos astronautas de igual masa (m), en el espacio exterior.

En una primera aproximación supondremos que los astronautas son cuerpos puntuales, en vuelo libre (ya que en el espacio exterior no actúa ninguna fuerza sobre ellos). Ambos se acercan mutuamente tal como indica la siguiente figura:



Las trayectorias de los astronautas son rectas paralelas separadas una distancia d_o. El centro de masa del sistema constituido por los dos astronautas está en todo instante en la mitad de la línea que une los mismos y, además, está en reposo ($\vec{V}_{CM} = 0$).

Cuando los astronautas se han acercado lo suficiente, uno de ellos arroja una soga (de masa despreciable), cuyo extremo agarra el otro astronauta. Desde ese momento los dos astronautas están en interacción mutua.

Supongamos que ellos tiran de la soga y se aproximan uno al otro. El punto de reunión será necesariamente el centro de masa, cuya posición no se modifica, pues las fuerzas que actúan durante la interacción son internas.

$$\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 2\ m\ \vec{V}_{cm} = 0$$

Analicemos ahora el *momento angular total* del sistema. Consideraremos como punto fijo O el centro de masa del sistema, que está en reposo como hemos demostrado anteriormente. En el instante que muestra la figura anterior, el momento angular total del sistema será un vector cuyo módulo es:

$$L_o = 2\ .\ m\ .\ v_o\ .\ r_o\ .\ \text{sen}\ \alpha = m\ .\ v_o\ .\ d_o$$

Como no hay fuerzas externas actuando sobre el sistema, el momento lineal $\vec{P}$ y el momento angular $\vec{L}_o$ son constantes. La conservación de $\vec{L}_o$ implica que:

- Los dos astronautas no pueden salir del plano inicial (determinado por las trayectorias iniciales de los astronautas), por más que tiren de la soga, se agarren mutuamente, se retuerzan o se empujen; pues la dirección de $\vec{L}_o$ no puede variar. En cuanto se sueltan (dejan de interactuar entre sí), se moverán en direcciones opuestas de modo que se siga cumpliendo $\vec{P} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = 0$, pero con trayectorias contenidas en el mismo plano.

- El sentido de giro de los astronautas alrededor del centro de masa del sistema, no puede variar, pues no puede variar el sentido de $\vec{L}_o$.

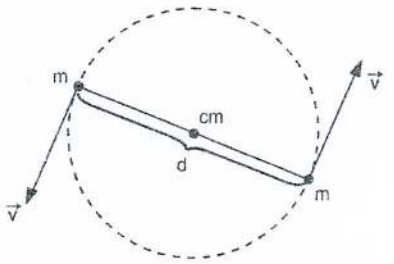
- La relación entre las velocidades de cada uno de los astronautas y la distancia (d) entre sus trayectorias rectilíneas después de la interacción, estará dada por la conservación del módulo del momento angular total:

$$L_o = m \cdot v_o \cdot d_o = m \cdot v \cdot d = \text{constante}$$

Esta relación también es válida durante la interacción: cuanto más se acercan, mayores serán las velocidades de los astronautas.

En particular, cuando d permanezca constante (los astronautas sostienen la soga con longitud fija), ambos astronautas deberán necesariamente girar alrededor del centro de masa que se mantienen en reposo.

$$v = \frac{v_o \cdot d_o}{d}$$



La velocidad angular con que giran los astronautas, sujetos a la soga de longitud d, es:

$$\omega = \frac{v}{\frac{d}{2}} = \frac{2.v}{d} = \frac{2.v_o \cdot d_o}{d^2} = \text{constante}$$

Obsérvese que cuando $d \to 0 \Rightarrow \omega \to \infty$.

Veamos un ejemplo numérico:

Supongamos que justo antes que los astronautas se vinculen con una soga de 25 m de longitud (d_o), llevan velocidades de igual intensidad v_o = 2 m/s. Si los astronautas se acercan, tirando y acortando la soga, para darse un abrazo (d = 0,5 m), la velocidad angular constante con que girarán en el momento de reunirse será:

$$\omega = 400 \text{ rad/s} = 64 \text{ vueltas por segundo } !!!$$

Si en ese momento se soltaran de la soga, saldrían despedidos en sentido opuesto, a una velocidades de 100 m/s. La fuerza que deberían hacer para mantenerse abrazados en esas condiciones sería:

$$f = m. \frac{v^2}{\frac{d}{2}} = 300.000 \text{ N}$$

Con este ejemplo numérico, es fácil convencerse por qué el problema de la *puntería* (valor de d_o lo más pequeño posible), es tan importante para el caso de *encuentro espacial*. Por supuesto, estas dificultades se obvian si los astronautas dis-

ponen de pequeños sistemas de retropropulsión que les permita cambiar la dirección e intensidad de sus respectivas velocidades.

6.7 SEGUNDA ECUACION CARDINAL REFERIDA AL CENTRO DE MASA DEL SISTEMA DE PARTÍCULAS

Veamos ahora la forma que toma la ecuación (6.31) cuando la referimos al centro de masa del sistema, en lugar de hacerlo con respecto a un punto fijo O de un sistema de referencia inercial.

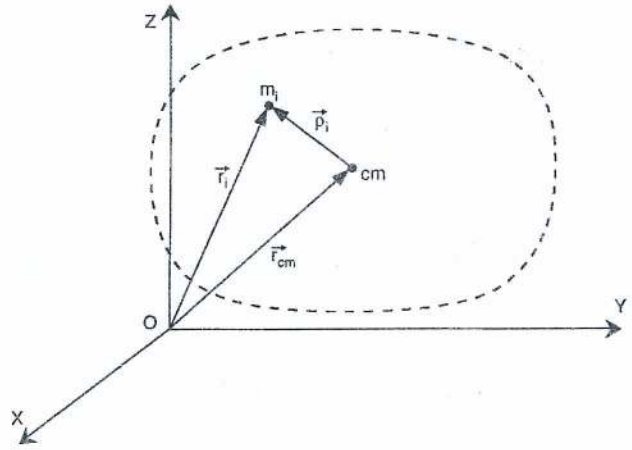


Figura 6.15: Posición de la partícula m_i referida a O y al centro de masa (cm) del sistema de partículas.

En la figura anterior puede observarse que la posición de una partícula cualquiera m_i es

$$\vec{r}_i = \vec{r}_{cm} + \vec{\rho}_i \qquad (6.34)$$

donde $\vec{r}_{cm}$ es la posición del centro de masa referido al sistema inercial (OXYZ) y ρ_i $\vec{e}$s la posición de la partícula m_i con respecto al centro de masa (cm).

El momento angular total con respecto al centro de masa es:

$$\vec{L}_{cm} = \sum \vec{\rho}_i \wedge m_i \,.\, \vec{v}_i' = \sum (\vec{r}_i - \vec{r}_{cm}) \wedge m_i \,.\, (\vec{v}_i - v_{cm}) \qquad (6.35)$$

Desarrollando el producto vectorial indicado en la (6.35), tendremos:

$$\vec{L}_{cm} = \sum \vec{r}_i \wedge m_i \,.\, \vec{v}_i - \sum \vec{r}_{cm} \wedge \vec{P}$$

y, finalmente:

$$\boxed{\vec{L}_o = \vec{L}_{cm} + \vec{r}_{cm} \wedge \vec{P}} \qquad (6.36)$$

Es decir, *el momento angular total, con respecto a un punto fijo arbitrario O de un sistema*

de referencia inercial, es igual al momento angular total con respecto al centro de masa del sistema más el momento angular asociado al movimiento del propio centro de masa.

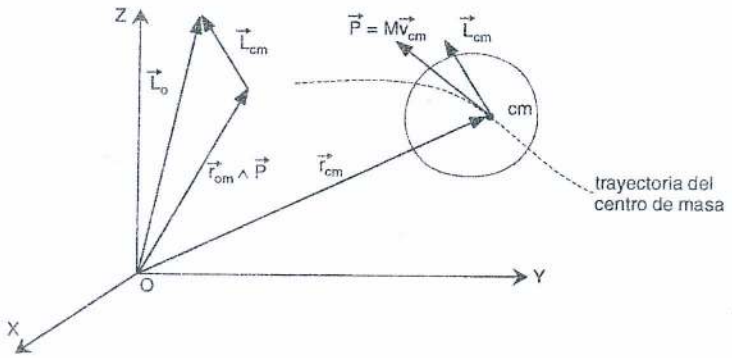


Figura 6.16: Esquematización gráfica de la expresión (6.36).

En particular, cuando el sistema de partículas es un cuerpo rígido, a la contribución $(\vec{r}_{cm} \wedge \vec{P})$ de la expresión (6.36) se la denomina *momento angular orbital* y a la contribución $\vec{L}_{cm}$ se la llama *momento angular de spin.*

Obsérvese que $\vec{L}_o = \vec{L}_{cm}$, si $\vec{r}_{cm} \wedge \vec{P} = 0$. Esta condición se cumple en las siguientes situaciones:

- a) Si $\vec{v}_{cm} = 0$, o sea, si el centro de masa del sistema de partículas está en reposo con respecto al sistema de referencia inercial.
- b) Si la velocidad del centro de masa $(\vec{v}_{cm})$ y el vector posición del centro de masa $(\vec{r}_{cm})$ tienen la misma dirección.

Analicemos, ahora, el momento resultante de todas las fuerzas exteriores con respecto al centro de masa:

$$\sum \vec{M}^e_{cm} = \sum \vec{\rho}_i \wedge \left(\sum \vec{F}_i^e\right) = \sum (\vec{r}_i - \vec{r}_{cm}) \wedge \left(\sum \vec{F}_i^e\right)$$

y, operando,

$$\sum \vec{M}^e_{cm} = \sum \vec{r}_i \wedge \left(\sum \vec{F}_i^e\right) - \sum \vec{r}_{cm} \wedge \left(\sum \vec{F}_i^e\right) = \sum \vec{M}^e_o - \vec{r}_{cm} \wedge \sum \vec{F}^e$$

y, finalmente:

$$\boxed{\sum \vec{M}^e_o = \sum \vec{M}^e_{cm} + \vec{r}_{cm} \wedge \sum \vec{F}^e} \qquad (6.37)$$

Es decir, *el momento de todas las fuerzas exteriores que actúan sobre el sistema, con respecto al punto fijo O, es igual al momento resultante de todas las fuerzas exteriores con respecto al centro de masa del sistema de partículas más el momento de la fuerza resultante (supuesta aplicada en el centro de masa), con respecto al punto fijo O.*

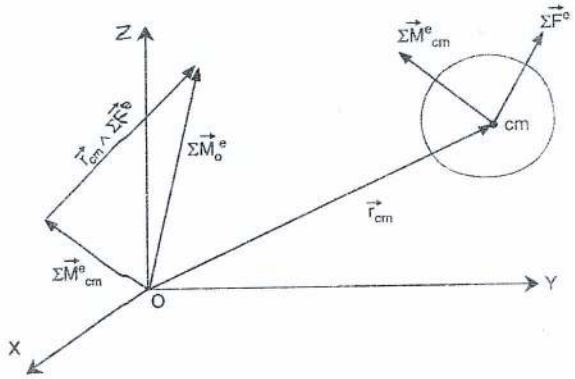


Figura 6.17: Esquematización gráfica de la expresión (6.37).

De la expresión (6.37) se deduce que $\sum \vec{M}^e_o = \sum \vec{M}^e_{cm}$, si $\vec{r}_{cm} \wedge (\sum \vec{F}^e_i) = 0$.

Esto sucede cuando $\vec{r}_{cm} = 0$ o cuando es nula la fuerza externa resultante $(\sum \vec{F}^e)$ ó cuando $\vec{r}_{cm}$ y $\sum \vec{F}^e$ son paralelos. (Analice qué sucede con el sistema en cada uno de los casos). Por otro lado, si derivamos la expresión (6.36) con respecto al tiempo, obtenemos:

$$\frac{d\vec{L}_o}{dt} = \frac{d\vec{L}_{cm}}{dt} + \frac{d\vec{r}_{cm}}{dt} \wedge \vec{P} + \vec{r}_{cm} \wedge (\sum \vec{F}^e) \qquad (6.38)$$

Comparando las ecuaciones (6.37) y (6.38), obtenemos:

$$\boxed{\sum \vec{M}^e_{cm} = \frac{d\vec{L}_{cm}}{dt}} \qquad (6.39)$$

La expresión (6.39) constituye la *Segunda Ecuación Cardinal referida al centro de masa del sistema* y es independiente del movimiento del mismo.

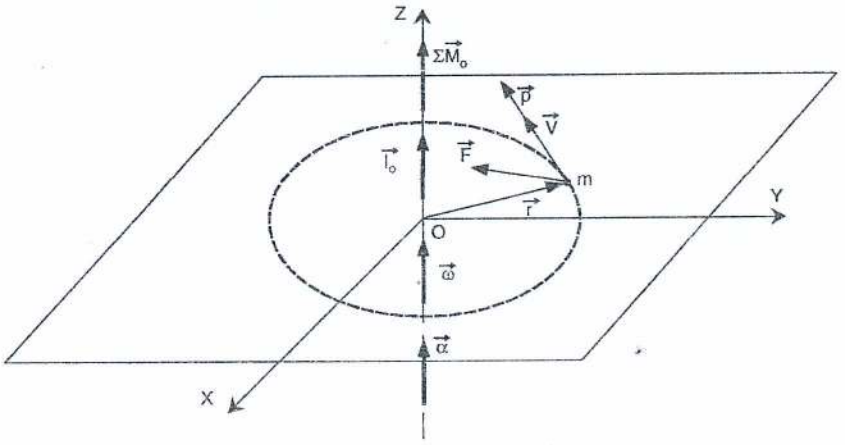
6.8 EJEMPLOS Y APLICACIONES

EJEMPLO 4

Movimiento circular de una partícula.

Verificaremos la expresión $\sum \vec{M}_o = \frac{d\vec{l}_o}{dt}$ para el movimiento circular de una partícula.

Tomaremos como punto fijo O el centro de la trayectoria circular tal cual indica la figura siguiente:



Como en el movimiento circular el vector posición $\vec{r}$ respecto del centro de la circunferencia y el momento lineal $\vec{p}$ son perpendiculares entre sí, el módulo de $\vec{l}_o$ será:

$$l_o = r \,.\, m \,.\, v = (m \,.\, r^2).\, \omega \qquad (6.40)$$

En la expresión anterior se ha usado la relación $v = \omega \,.\, r$. Como la dirección y el sentido de $\vec{l}_o$ son los mismos que los de la velocidad angular $\vec{\omega}$, entonces :

$$\vec{l}_o = (m \,.\, r^2) \,.\, \vec{\omega}$$

A la cantidad $I = m \,.\, r^2$ se la denomina *momento de inercia* de la partícula con respecto al eje OZ. Finalmente, podemos poner:

$$\vec{l}_o = I \,.\, \vec{\omega}$$

El momento de la fuerza resultante $\vec{F}$ que actúa sobre la partícula, con respecto al punto O, será:

$$\sum \vec{M}_o = \vec{r} \wedge \vec{F}$$

y su módulo

$$\sum M_o = F_t \,.\, r = m \,.\, a_t \,.\, r = m\alpha \,.\, r^2 = (m \,.\, r^2\, \alpha) = I \,.\, \alpha$$

La dirección y el sentido del momento de la fuerza resultante con respecto a O, $(\sum \vec{M}_o)$ es la misma que la de la aceleración angular $\vec{\alpha}$. En consecuencia:

$$\sum \vec{M}_o = I \,.\, \vec{\alpha}$$

Si derivamos la expresión $\vec{L}_o = I \,.\, \vec{\omega}$ con respecto al tiempo, obtenemos:

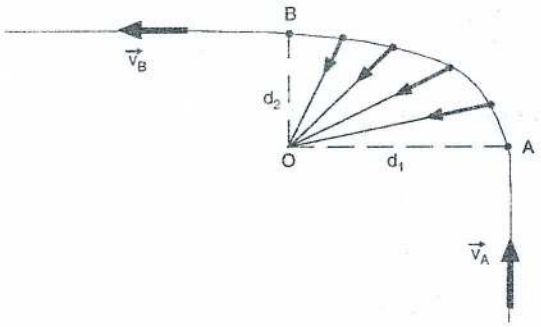
$$\frac{d\vec{l}_o}{dt} = \frac{d(I \,.\, \vec{\omega})}{dt} = I \,.\, \frac{d\vec{\omega}}{dt} = I \,.\, \vec{\alpha} = \sum \vec{M}_o$$

De esta forma verificamos la expresión (6.13) para el ejemplo muy simple de un movimiento circular. *¿Qué se modificaría del razonamiento anterior si el movimiento fuera circular uniforme? ¿Y si a O lo hubiéramos tomado más abajo?*

EJEMPLO 5

Partícula sometida a una fuerza resultante central.

Un patinador de 80 kg de masa se desliza sobre una superficie de hielo (sin rozamiento), con una velocidad $v_A = 3m/s$. Cuando el patinador pasa por A (ver figura siguiente), se toma de una cuerda OA que tiene una longitud de 3m.



Inmediatamente después de tomar la cuerda (en A) el hombre va tirando de ella hasta reducir la longitud a 1m. La cuerda ejerce sobre el hombre una fuerza que apunta hacia O.

Cuando la dirección de su velocidad es perpendicular a su velocidad inicial, el hombre suelta la cuerda. ¿Cuál es entonces su velocidad?

En A, el módulo de su momento angular es:

$$l_o = m\, v_A\, d_1 = 80\ kg\ .\ 3\ m/s\ .\ 3m = 720\ kg.m^2.s^{-1}$$

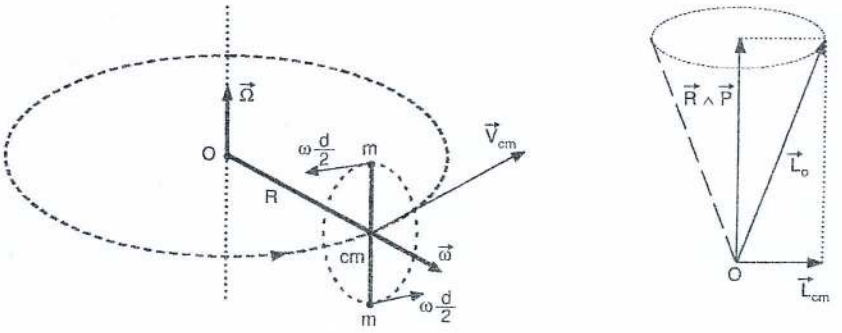
En B, el módulo del momento angular es $l_o = m\, v_B\, d_2 = 720\ kg.m^2.s^{-1}$, pues el momento angular se conserva dado que sobre el hombre actúa siempre una fuerza resultante central que no produce momento con respecto a O. Despejando v_B de la última expresión obtenemos el valor de 9 m/s para la velocidad del patinadores en el punto. (*¿Qué sucedería si el patinador permanece agarrado de la cuerda sin recogerla?*).

EJEMPLO 6

Momento angular orbital y momento angular de spin.

Una barra de longitud R y masa despreciable, gira en un plano horizontal, alrededor de uno de sus extremos, con una velocidad angular constante $\vec{\Omega}$ en la forma que indica la figura siguiente. En su extremo lleva una hélice, consistente

en otra barra (también de masa despreciable), que lleva en sus extremos dos masas puntuales, cada una de masa m y separadas entre sí por una distancia d. Esta hélice gira con una velocidad angular constante $\vec{\omega}$ en un plano normal a la primera barra. ¿Cuál es el momento angular total del sistema con respecto a O?



El momento angular de spin ($\vec{L}_{cm}$) de la hélice tiene por módulo:

$$L_{cm} = m \cdot \omega \cdot \frac{d^2}{2}$$

y su dirección es a lo largo de la barra horizontal.

El momento angular orbital ($\vec{r}_{cm} \wedge \vec{P}$) de la hélice tiene por módulo:

$$|\vec{R} \wedge \vec{P}| = 2 \cdot m \cdot \Omega \cdot R^2$$

y su dirección es vertical y su sentido hacia arriba.

El momento angular total de la hélice es $\vec{L}_o = \vec{L}_{cm} + \vec{R} \wedge \vec{P}$, y como $\vec{L}_{cm}$ gira conjuntamente con la barra de longitud R y, además, $\vec{R} \wedge \vec{P}$ permanece fijo, el momento angular total $\vec{L}_o$ describe una superficie cónica de vértice O.

El módulo de $\vec{L}_o$, será:

$$L_o = \sqrt{(m \cdot \omega \cdot d^2 / 2)^2 + (2 \cdot m \cdot \Omega \cdot R^2)^2}$$

6.9 PREGUNTAS

1. ¿Cuál es el ángulo formado entre $\vec{p}$ y $\vec{l}_o$?

2. Dos partículas tienen la misma cantidad de movimiento $\vec{p}$. ¿Son iguales también sus momentos angulares? ¿Cuándo ocurre eso?

3. ¿Producirá momento una fuerza que actúa sobre un cuerpo si éste no está fijo a un eje o a un punto, alrededor de los cuales puede girar?

4. Una partícula se mueve a lo largo de una línea recta con velocidad constante. ¿Cómo varía con el tiempo su momento angular respecto a un punto cualquiera?

5. Dos partículas, A y B se mueven sobre líneas paralelas situadas a una distancia d entre sí. Poseen la misma velocidad y pero se mueven en sentidos opuestos. ¿Cuál es el valor del momento angular de A respecto a un punto situado en su propia trayectoria? ¿Y situado en la trayectoria de B? ¿Y respecto a la partícula B?

6. Una partícula que se mueve con velocidad constante tiene un momento angular nulo respecto a un punto determinado. Demostrar que la partícula o bien ha pasado por dicho punto o pasará por él.

7. Hallar el momento angular total de dos partículas de masa (m) unidas por una barra de masa despreciable que gira con velocidad angular constante, alrededor de un eje perpendicular a la barra y que pasa por el centro de masa. La longitud de la barra es d. Repetir los calculos para el caso de que las partículas tengan distinta masa.

8. Si el momento angular total de un sistema de partículas es cero, ¿están en reposo todas ellas? Explique.

9. Si el momento angular total de un sistema es constante (se conserva); ¿podemos concluir que no actúa ninguna fuerza resultante sobre el sistema?

10. Si no existe fuerza resultante exterior sobre un sistema de partículas. ¿Habrá algún momento resultante sobre el sistema?

11. ¿Siempre el momento resultante de las fuerzas exteriores es igual al momento de la resultante de las fuerzas exteriores? Explique.

12. Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y explicar la respuesta en cada caso:

    a) $\vec{r} \wedge \Sigma \vec{F} = \Sigma \vec{F} \wedge \vec{r}$

    b) El momento angular total y el momento de las fuerzas se definen con respecto a un punto.

    c) Una partícula debe moverse a lo largo de una curva para tener momento angular.

    d) Si el momento resultante de las fuerzas externas que actúa sobre un sistema de partículas es nulo, su momento angular total debe ser nulo.

    e) El momento angular de una partícula es siempre perpendicular a su velocidad.

    f) Las fuerzas internas no pueden modificar el momento angular de un sistema de partículas.

    g) Si el momento angular de un cuerpo no varía, el momento resultante de las fuerzas exteriores debe ser nulo.

CAPITULO
7

MECÁNICA DE LOS CUERPOS RÍGIDOS

7.1 INTRODUCCION

En el Capítulo 2 hemos introducido el concepto de *cuerpo rígido* o *sólido ideal*, como un modelo particular de un sistema de partículas cuyo comportamiento constituye una buena aproximación a la mayoría de los casos de movimiento de los *sólidos reales*.

Hemos visto además que se necesitan 6 (seis) coordenadas independientes para establecer completamente la posición de un cuerpo rígido libre.

También efectuamos en dicho Capítulo un análisis elemental de la cinemática de un cuerpo rígido, análisis que ampliaremos en el desarrollo de el presente tema.

Aplicaremos la ecuaciones del movimiento (*Ecuaciones Cardinales*) de un sistema de partículas, al estudio del movimiento de un cuerpo rígido. Este movimiento, en el caso más general, puede describirse como el resultado de la superposición de una traslación y una rotación en el espacio.

Dada la complejidad de las soluciones a este tipo de problemas, nos limitaremos a analizar sólo algunos casos particulares del movimiento general de un cuerpo rígido de solución más sencilla, pero de mucha aplicación en problemas de Ingeniería. Por ejemplo, el movimiento de traslación, la rotación de un rígido alrededor de un eje fijo, la rototraslación plana y una muy breve descripción del movimiento de un rígido alrededor de un punto fijo (giróscopo). Completaremos esta unidad con las condiciones de equilibrio de un cuerpo rígido.

7.2 CINEMATICA DE UN CUERPO RIGIDO

Para el movimiento rototraslatorio, la expresión (2.69) y la figura 2.37 del Capítulo 2, indicaba que:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r} \qquad (7.1)$$

Donde O es un punto de referencia ubicado sobre el eje de rotación, $\vec{r}$ el vector posición de un punto P respecto de O y $\vec{\omega}$, la velocidad angular de rotación. $\vec{v}_o$ y $\vec{\omega}$ pueden cambiar de módulo y dirección instante tras instante en el caso más general. Si la dirección del eje de rotación (y por ende de $\vec{\omega}$), se mantiene paralelo durante el movimiento y $\vec{v}_o$ es siempre perpendicular al eje de rotación, el movimiento del rígido será una rototraslación plana.

Observando la expresión (7.1) es fácil deducir que todos los puntos que están sobre una recta paralela al eje de rotación (paralela a $\vec{\omega}$), tienen en cada instante, *la misma velocidad.*

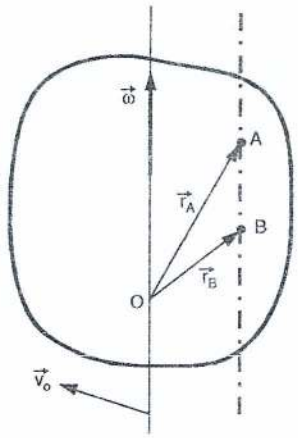


Figura 7.1: Los puntos A y B tienen la misma velocidad

En efecto, si A y B son dos puntos cualesquiera de una recta paralela a $\vec{\omega}$, tendremos:

$$\vec{v}_A = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_A = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge (\vec{r}_B + \overrightarrow{BA}) = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_B = \vec{v}_B \qquad (7.2)$$

Vamos a mostrar ahora que *cualquier recta paralela a la dirección de* $\vec{\omega}$ puede considerarse como *eje de rotación* del movimiento. Consideremos un movimiento rototraslatorio cualquiera caracterizado por un vector rotación $\vec{\omega}$ y la velocidad $\vec{v}_o$.

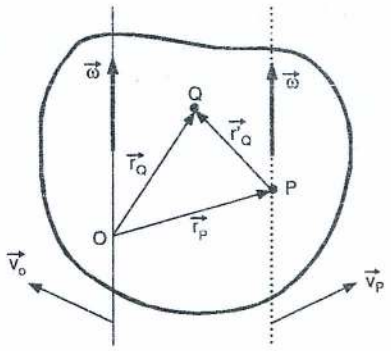


Figura 7.2: Cualquier recta paralela a $\vec{\omega}$ puede ser considerada como eje de rotación.

Las velocidades de dos puntos P y Q cualquiera, que no estén sobre una línea paralela a $\vec{\omega}$, serán:

$$\vec{v}_P = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_P \quad \text{y} \quad \vec{v}_Q = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_Q \tag{7.3}$$

Pero como $\vec{r}_Q = \vec{r}_P + \vec{r}'_Q$ (donde $\vec{r}'_Q$ es la posición de Q con respecto a P), tendremos:

$$\vec{v}_Q = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_P + \vec{\omega} \wedge \vec{r}'_Q = \vec{v}_P + \vec{\omega} \wedge \vec{r}'_Q \tag{7.4}$$

El último término representa un movimiento rototraslatorio alrededor de un eje paralelo al anterior, que pasa por el punto P, con la misma velocidad angular $\vec{\omega}$ y con una velocidad de traslación dada por la velocidad del punto P. En este caso se dice que el movimiento del cuerpo rígido está referido al punto P.

En resumen, *hay infinitas posibilidades para describir un dado movimiento rototraslatorio: cualquier recta paralela a la dirección de $\vec{\omega}$, puede ser considerada como eje de rotación, con tal de añadir una traslación, dada por la velocidad de los puntos de ese eje de rotación.*

- En particular, un *movimiento rotatorio puro*, puede ser considerado un movimiento rototraslatorio alrededor de un eje diferente, pero paralelo al original.

- En ciertas ocasiones es de interés la situación inversa a la anterior: dado un movimiento rototraslatorio se desea encontrar un eje referido al cual el movimiento puede ser considerado como una *rotación pura*. Este problema se reduce a encontrar algún punto X para el cual:

$$\vec{v}_X = \vec{v}_o + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_X = 0 \tag{7.5}$$

Es posible encontrar infinitos puntos con esta cualidad, pero todos ellos pertenecen a una misma recta que se denomina *eje instantáneo*. Dicho nombre se adopta debido a que en algunos casos ese eje cambia instante a instante. Este eje se puede encontrar gráficamente, si se conocen las direcciones de las velocidades no paralelas de por lo menos dos puntos del rígido contenidos en un plano perpendicular al eje de rotación. Para ello se trazan desde dichos puntos las perpendiculares a las velocidades. El punto de intersección de dichas rectas pertenece al eje instantáneo de rotación (Figura 7.3)

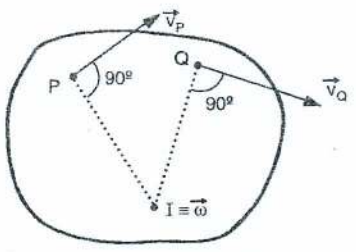


Figura 7.3: Eje instantáneo de rotación perpendicular al plano de la figura y pasante por I.

⇨ Como el *centro de masa* es un centro notable de un cuerpo rígido, convendrá tomarlo como referencia en los movimientos rototraslatorios. Es decir que cualquier movimiento rototraslatorio, puede describirse como una rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa y una traslación de dicho eje con una velocidad igual a la del centro de masa.

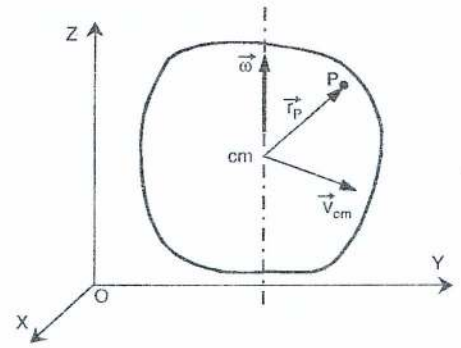
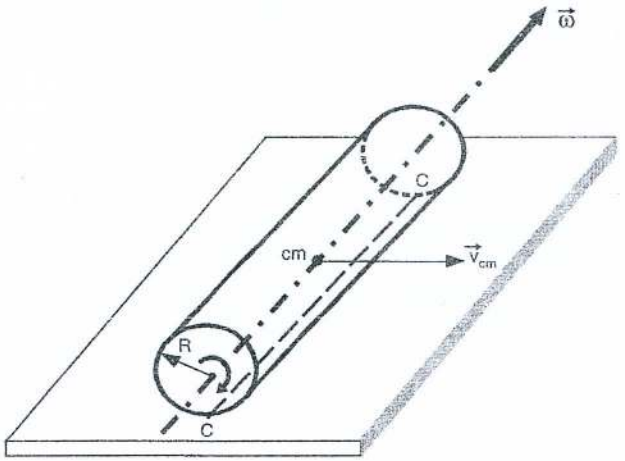


Figura 7.4: La velocidad de un punto P será en este caso $\vec{V}_P = \vec{V}_{cm} + \vec{\omega} \wedge \vec{r}_P$.

EJEMPLO 1

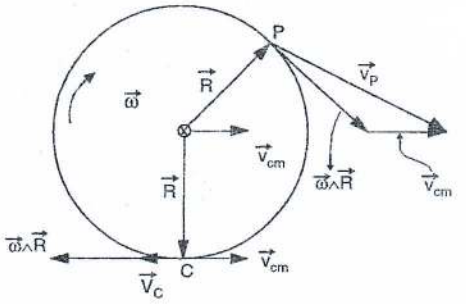
Analizaremos el movimiento de rodadura de un cilindro sobre un plano horizontal.



Si el cilindro es homogéneo, el eje geométrico del mismo es un eje baricéntrico (pasa por el centro de masa).

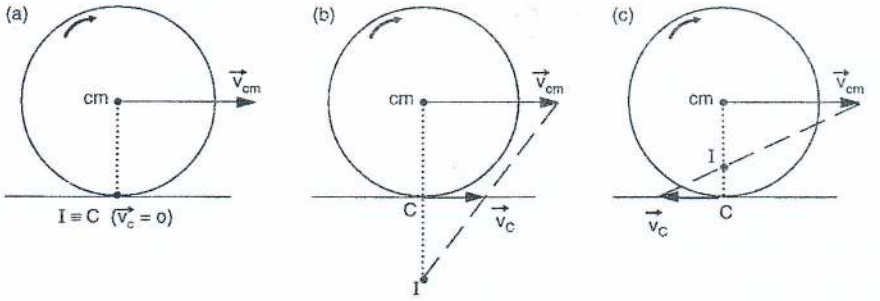
El ejemplo que estamos analizando es un caso particular del movimiento rototraslatorio general: tiene la característica que el eje de rotación se mueve paralelamente a sí mismo. *Para el estudio de estos movimientos es suficiente con analizar el campo de velocidades de un plano cualquiera perpendicular a la velocidad angular* $\vec{\omega}$. Es este un movimiento rototraslatorio plano.

Cualquier punto del cilindro tendrá una velocidad dada por la expresión (7.1).



En la figura anterior se indican las velocidades de los puntos P y C del cilindro. Este último es el punto de contacto entre el cilindro y el plano.

En un movimiento de rodadura como el indicado pueden ocurrir los siguientes casos:



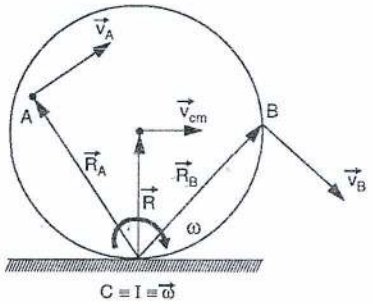
En (a) el movimiento es de rodadura *sin deslizamiento*. La arista de contacto C es en este caso *eje instantáneo de rotación pura*. Como la velocidad del punto C es nula, debe cumplirse aquí que $\omega \cdot R = v_{cm}$.

En (b) el movimiento es de rodadura con deslizamiento hacia adelante. En este caso se cumple que $\omega \cdot R < v_{cm}$. La posición del eje instantáneo de rotación pura (I), está por debajo de la arista de contacto. Tal el caso, por ejemplo, de las ruedas de un automóvil que aplica bruscamente sus frenos, deteniendo parcialmente el movimiento de rotación, pero sin lograr impedir completamente el deslizamiento ulterior sobre el pavimento.

En (c) el movimiento también es de rodadura con deslizamiento, pero en este caso el deslizamiento es hacia atrás. En este caso particular $\omega \cdot R > v_{cm}$. El eje instantáneo de rotación pura pasa entre la arista de contacto del cilindro y su eje. Sería, por ejemplo, la situación de las ruedas motrices de un vehículo atascado en arena o barro, intentando salir.

En un movimiento rígido plano la velocidad $\vec{v}$ de cualquier punto es *siempre perpendicular* al radio vector que va desde ese punto al centro instantáneo de rotación pura.

Para el caso del cilindro que rueda sin deslizar:



Además se cumple que $\omega = \frac{v_{cm}}{R} = \frac{v_A}{r_A} = \frac{v_B}{r_B}$

7.3 DINAMICA DE UN CUERPO RIGIDO

Dado que un cuerpo rígido es un sistema de partículas, le son aplicables las dos ecuaciones cardinales que hemos estudiado; en cualquiera de sus dos formas:

$$\sum \vec{F}^e = \frac{d\vec{P}}{dt} = M \cdot \vec{a}_{cm} \quad y \quad \sum \vec{M}^e_o = \frac{d\vec{L}_o}{dt} \qquad (7.6)$$

$$\sum \vec{F}^e = \frac{d\vec{P}}{dt} = M \cdot \vec{a}_{cm} \quad y \quad \sum \vec{M}^e_{cm} = \frac{d\vec{L}_{cm}}{dt} \qquad (7.7)$$

El problema general del movimiento de un cuerpo rígido es determinar las seis coordenadas independientes que determinan la posición del cuerpo en función del tiempo relacionándolas con las fuerzas exteriores que actúan sobre el mismo.

Las ecuaciones (7.6) o (7.7) proporcionan las 6 ecuaciones escalares requeridas para solucionar el problema. Dichas ecuaciones son completamente equivalentes y usar una u otra depende del problema a resolver. La primera es especialmente adecuada cuando el cuerpo tiene un punto fijo en el espacio. Recordemos que al momento angular $\vec{L}_{cm}$ lo denominamos *Momento angular de spin del cuerpo.*

La solución de las ecuaciones cardinales es de tal complejidad para el caso *general* del movimiento de un rígido, que nos limitaremos aquí a extraer ciertas conclusiones generales. Más adelante analizaremos ciertos casos sencillos del movimiento de un cuerpo rígido.

Hemos visto que el movimiento de un cuerpo rígido puede considerarse como la superposición de una traslación y una rotación. La traslación queda descripta por el movimiento del *centro de masa* del cuerpo. Con la Primera Ecuación Cardinal podemos obtener la aceleración del centro de masa, si conocemos la resultante de las fuerzas exteriores (independientemente de sus puntos de aplicación) y la masa del cuerpo. Dicha ecuación nos indica que siempre que sobre un rígido se apliquen fuerzas cuya resultante sea la misma (no importa el número de fuerzas o sus puntos de aplicación), el movimiento de traslación del cuerpo, determinado por el movimiento del centro de masa, será el mismo.

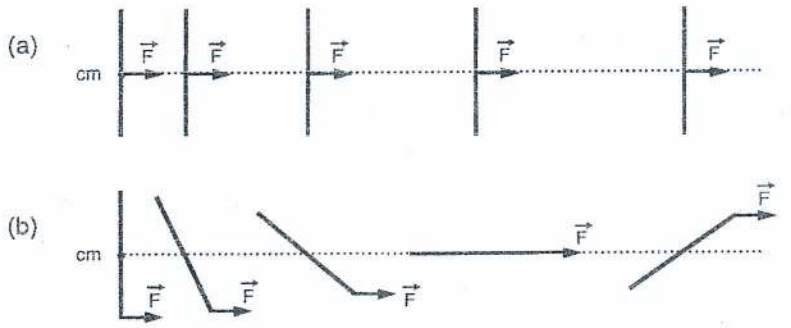


Figura 7.5: Una barra uniforme apoyada sobre una superficie horizontal lisa, se mueve bajo la acción de una fuerza constante $\vec{F}$. El centro de masa se mueve en linea recta y su movimiento es independiente del punto de aplicación de la fuerza.

Si las ecuaciones (7.6) o las (7.7) describen completamente el movimiento rototraslatorio de un rígido y la Primera Ecuación Cardinal describe el movimiento de traslación, es obvio que la *Segunda Ecuación Cardinal* está referida a la rotación. Dado que en esta ecuación aparecen los momentos de las fuerzas exteriores (y no las fuerzas directamente), podemos darnos cuenta que los puntos de aplicación de las mismas tendrán un rol fundamental en la rotación.

En la Figura 7.5 se ilustra esquemáticamente estas afirmaciones. En ella puede verse una barra que desliza sobre un plano horizontal liso bajo la acción de una fuerza constante $\vec{F}$. En (a), *la fuerza está aplicada en el centro de masa*; su momento respecto al centro de masa es, por lo tanto, nulo. En (b), la *fuerza está aplicada ahora en el extremo de la barra*. El movimiento del centro de masa, que determina la traslación de la barra, es el mismo que antes. En cambio ahora la barra está animada de rotación y traslación.

En la figura siguiente otra barra se mueve por el aire bajo la influencia de la fuerza gravitatoria.

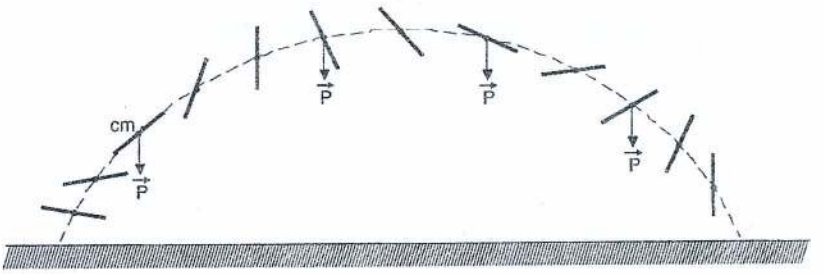


Figura 7.6: El centro de masa de la barra sigue la conocida trayectoria parabólica y el momento angular de spin permanece constante, por ser nulo el momento resultante de las fuerzas externas con respecto al centro de masa. Suponemos que no hay rozamiento con el aire.

7.3.1 PAR DE FUERZAS O CUPLA

En el ejemplo de la figura 7.5 se muestra cómo una fuerza (o un sistema de fuerzas) aplicada en el centro de masa de un cuerpo es capaz de *modificar la traslación* de un cuerpo rígido, sin afectar el movimiento de rotación. En este caso se reconoce *la existencia de una fuerza resultante no nula, pero con momento resultante nulo respecto al centro de masa.*

Inversamente, es posible pensar en *un sistema de fuerzas con resultante nula, pero con momento resultante distinto de cero*, y que por lo tanto, *afectará la rotación*, pero no tendrá efectos sobre la traslación del cuerpo.

Dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas a un cuerpo rígido originan una *resultante nula* y el centro de masa, por lo tanto, no se acelerará. No obstante, *si no coinciden las líneas de acción de esas fuerzas, se originará un momento.* Un sistema de fuerzas de ese tipo recibe el nombre de *cupla* o *par de fuerzas.*

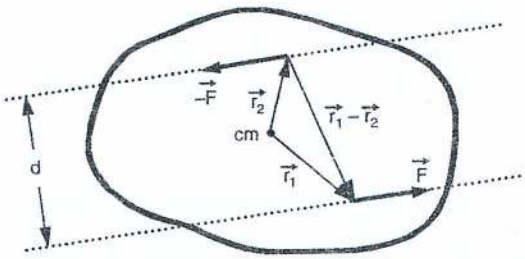


Figura 7.7: Cupla o par de fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido.

El momento de la cupla respecto al centro de masa del cuerpo (o de cualquier punto), es

$$\vec{M} = \vec{r}_1 \wedge \vec{F} + \vec{r}_2 \wedge -\vec{F} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \wedge \vec{F} \qquad (7.8)$$

El *vector* $\vec{M}$ (Momento de la cupla), tiene *módulo* M = F . d, *dirección* perpendicular al plano que contiene a las fuerzas y *sentido* dado por la regla de la mano derecha.

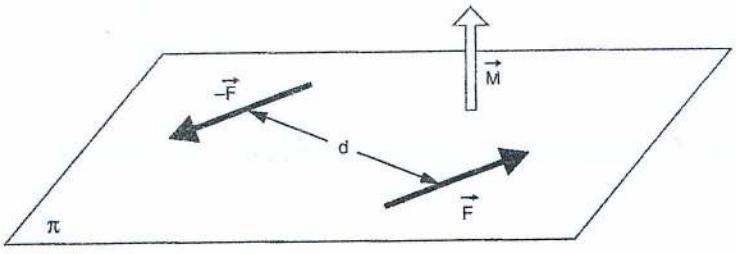


Figura 7.8: Dirección y sentido del vector momento de la cupla.

7.3.2 SISTEMAS DE FUERZAS EQUIVALENTES

Dos sistemas de fuerzas que producen el mismo movimiento a un cuerpo rígido dado, se llaman *equivalentes*. Se deduce de las ecuaciones (7.6) o (7.7), que dos sistemas de fuerzas son equivalentes si tienen el mismo vector *fuerza exterior resultante*, e igual vector *momento exterior resultante* con respecto a un determinado punto fijo de un sistema inercial o respecto al centro de masa del cuerpo.

Es decir, un sistema de fuerzas $\vec{F}_i$ con los puntos de aplicación en $\vec{r}_i$, es equivalente a un sistema de fuerzas $\vec{F}_j$ con los puntos de aplicación en $\vec{r}_j$, si y sólo si:

$$\sum_i \vec{F}_i = \sum_j \vec{F}_j \tag{7.9}$$

$$\sum_i \vec{r}_i \wedge \vec{F}_i = \sum_j \vec{r}_j \wedge \vec{F}_j \tag{7.10}$$

Estudiaremos ahora algunos ejemplos sencillos pero importantes de sistemas de fuerzas equivalentes.

⇨◆ A)

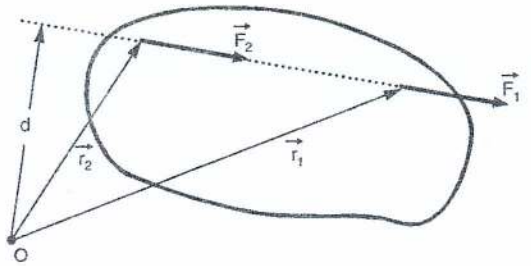


Figura 7.9: En un cuerpo rígido, una fuerza puede ser trasladada a lo largo de su recta de acción sin modificar su efecto sobre el cuerpo.

La fuerza $\vec{F}_1$ de la figura anterior, aplicada en el punto $\vec{r}_1$ puede reemplazarse por la fuerza $\vec{F}_2$ aplicada en $\vec{r}_2$, si $\vec{F}_1 = \vec{F}_2$ y además son colineales.

Cumplidos estos requisitos se cumplen las condiciones (7.9) y (7.10).

⇨◆ B)

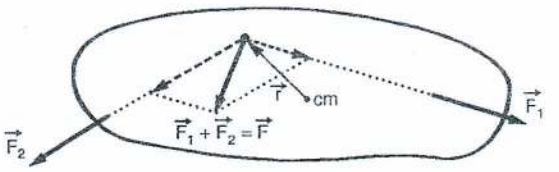


Figura 7.10: La resultante $\vec{F} = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$ aplicada en el punto de intersección de las líneas de acción de $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$ es equivalente al sistema de fuerzas original $\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$.

⇨◆ C)

El *peso* de un cuerpo es una fuerza equivalente al sistema de fuerzas que realmente actúa sobre el cuerpo y que está constituido por las fuerzas gravitatorias que la Tierra ejerce sobre cada una de las partículas que componen el cuerpo.

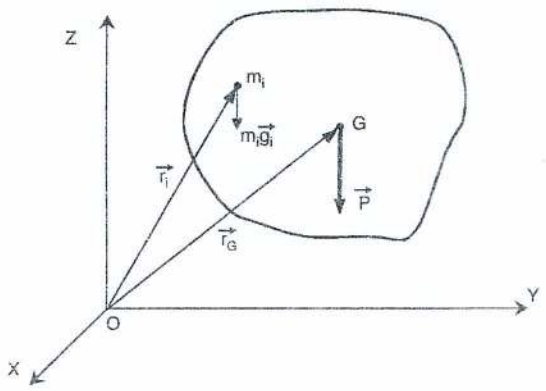


Figura 7.11: El peso $\vec{P}$ de un cuerpo es una fuerza equivalente que reemplaza la acción de todas las fuerzas $m_i.\vec{g}_i$.

Para que el peso $\vec{P}$ constituya un sistema equivalente al determinado por los pesos de las distintas partículas deberá satisfacer las expresiones (7.9) y (7.10), es decir:

$$\vec{P} = \sum m_i \cdot \vec{g}_i \qquad (7.11)$$

$$\vec{r}_G \wedge M \cdot \vec{g} = \sum \vec{r}_i \wedge m_i \cdot \vec{g}_i \qquad (7.12)$$

donde $\vec{r}_G$ es el vector posición del punto de aplicación de $\vec{P}$; punto llamado *centro de gravedad* (G) del cuerpo rígido.

Dado que en general la aceleración de la gravedad es la misma para todas las partículas del rígido (salvo para cuerpos de tamaño extraordinario), las ecuaciones (7.11) y (7.12) se pueden escribir así:

$$\vec{P} = \sum m_i \cdot \vec{g} = M \cdot \vec{g} \qquad (7.13)$$

$$\vec{r}_G \wedge M \cdot \vec{g} = (\sum m_i \cdot \vec{r}_i) \wedge \vec{g} \qquad (7.14)$$

y de esta última expresión se puede deducir que:

$$\vec{r}_G = \frac{1}{M} (\sum m_i \cdot \vec{r}_i) = \vec{r}_{cm} \qquad (7.15)$$

Es decir que en este caso, el centro de gravedad coincide con el centro de masa. Esto ocurrirá siempre que sea válido que $\vec{g}$ = constante para todas las partículas del cuerpo. De lo contrario, ambos centros no coincidirán.

Por ejemplo, la Luna, en el campo gravitatorio terrestre es un cuerpo lo suficientemente extenso para que no exista esa coincidencia, lo que trae aparejado importantes consecuencias para el movimiento de ese satélite.

⇨◆ D)

Consideremos una fuerza cualquiera $\vec{F}$ actuando en $\vec{r}$, tal como indica la figura siguiente.

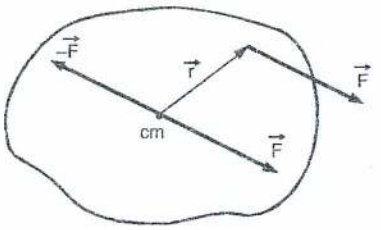


Figura 7.12: La fuerza $\vec{F}$ aplicada en $\vec{r}$ es equivalente a $\vec{F}$ aplicada en el centro de masa y la cupla de momento igual a $\vec{r} \wedge \vec{F}$.

Se obtiene un nuevo sistema equivalente al primero introduciendo las fuerzas $\vec{F}$ y $-\vec{F}$ en el centro de masa o en cualquier otro punto. Ahora bien, $\vec{F}$ aplicada en $\vec{r}$ y $-\vec{F}$ aplicada en el centro de masa, forman una cupla de momento $\vec{r} \wedge \vec{F}$.

De aquí se deduce que la fuerza $\vec{F}$ en $\vec{r}$ es equivalente a una fuerza igual aplicada en el centro de masa, junto con una cupla, cuyo momento es igual al momento de $\vec{F}$ con respecto al centro de masa.

A partir de aquí, podemos hacer la siguiente generalización:

Cualquier sistema de fuerzas exteriores actuando sobre un cuerpo rígido, podrá siempre sustituirse por un sistema equivalente constituido por una única fuerza resultante ($\Sigma \vec{F}^e$)*, aplicada en el centro de masa y una cupla resultante cuyo momento es igual al momento resultante de las fuerzas exteriores con respecto al centro de masa* ($\Sigma \vec{M}_{cm}$).

La única fuerza comunicará al centro de masa una aceleración determinada, pero no tendrá efecto alguno sobre el momento angular de spin ($\vec{L}_{cm}$); la cupla producirá una variación en el momento angular de spin, pero no tendrá efecto alguno sobre la aceleración del centro de masa.

7.4 ROTACION DE UN CUERPO RIGIDO ALREDEDOR DE UN EJE FIJO

Hemos visto que para que un sistema arbitrario de partículas, el momento angular total con respecto al centro de masa viene dado por la siguiente expresión:

$$\vec{L}_{cm} = \sum_i \vec{\rho}_i \wedge (m_i \, . \, \vec{v}_i) \qquad (7.16)$$

donde $\vec{\rho}_i$ es la posición de la partícula m_i con respecto al centro de masa y $\vec{v}_i$, la velocidad de dicha partícula.

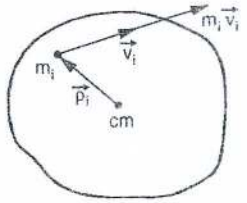


Figura 7.13: Parámetros para determinar el momento angular de un sistema de partículas con respecto al centro de masa.

Consideremos ahora la aplicación de la relación (7.16) a un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, con una velocidad angular $\vec{\omega}$.

Nos referiremos al caso particular de *un cuerpo homogéneo que presenta un eje de simetría y que gira alrededor de dicho eje.*

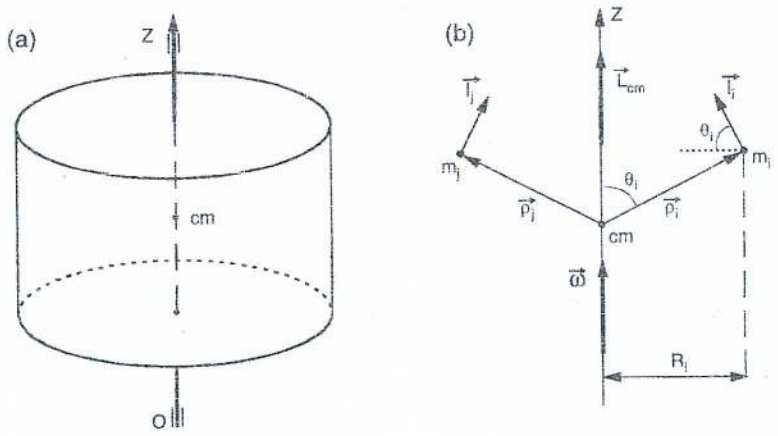


Figura 7.14: Rotación de un rígido simétrico y homogéneo alrededor de un eje de simetría.

Consideremos la contribución a $\vec{L}_{cm}$ de dos partículas, (i) y (j), de la misma masa, colocadas simétricamente respecto al eje de rotación, tal como muestra la figura 7.14 (b).

La partícula m_i tiene una velocidad $\vec{\omega} \wedge \vec{\rho}_i$ dirigida hacia adentro de la hoja, perpendicular a ella y cuyo módulo es:

$$v_i = \omega \, . \, \rho_i \, \text{sen} \, \theta_i = \omega \, . \, R_i \tag{7.17}$$

El momento angular de esta partícula con respecto al centro de masa del cuerpo rígido es $\vec{l}_i = \vec{\rho}_i \wedge m_i \, . \, \vec{v}_i$, que es un vector dirigido como muestra la figura y cuyo módulo es:

$$l_i = m_i \, . \, \omega \, . \, R_i \, . \, \rho_i \tag{7.18}$$

Si consideramos ahora el momento angular $\vec{l}_j$ de la partícula m_j, vemos que tiene la misma magnitud que $\vec{l}_i$, pero distinta dirección, de tal modo que *la suma de las componentes de* $\vec{l}_i$ *y* $\vec{l}_j$ *normales al eje de rotación es nula,* pero *sus componentes paralelas al eje de rotación se suman.*

Extendiendo dicho razonamiento a todas las partículas en que podemos suponer dividido el cuerpo rígido, tendremos:

$$|\vec{L}_{cm}| = \Sigma \, m_i \, \omega \, . \, R_i \, . \, \rho_i \, \text{ sen} \, \theta_i = \omega \, \Sigma \, m_i \, R_i^2 \tag{7.19}$$

Es sencillo entender que el vector momento angular $\vec{L}_{cm}$ tiene la misma dirección y sentido que $\vec{\omega}$, y que podemos escribir:

$$\vec{L}_{cm} = (\Sigma \, m_i \, R_i^2) \, \vec{\omega} \, . \tag{7.20}$$

también:

$$\boxed{\vec{L}_{cm} = I_{cm} \, \vec{\omega}} \tag{7.21}$$

donde

$$I_{cm} = \Sigma \, m_i \, R_i^2 \tag{7.22}$$

es el *momento de inercia* (o *inercia rotacional*) del cuerpo rígido con respecto al eje alrededor del cual gira. En este caso el eje de rotación pasa por el centro de masa del cuerpo (eje baricéntrico) y además es un eje de simetría. Reemplazando la ecuación (7.21) en la Segunda Ecuación Cardinal, tendremos:

$$\Sigma \vec{M}^e_{cm} = \frac{d \, (I_{cm} \, . \, \vec{\omega})}{dt} = I_{cm} \, . \, \frac{d\vec{\omega}}{dt} \tag{7.23}$$

y finalmente,

$$\boxed{\Sigma \vec{M}^e_{cm} = I_{cm} \, . \, \vec{\alpha}} \tag{7.24}$$

Como el cuerpo sólo puede girar alrededor del eje fijo OZ, las fuerzas exteriores (activas y reactivas) que actúan sobre el mismo deben tener una resultante nula ($\vec{\Sigma}F^e = 0$) y un momento resultante cuya dirección coincida con el eje de rotación.

La igualdad (7.24) indica que para un dado valor de $\Sigma\vec{M}^e_{cm}$, la aceleración angular será tanto menor, cuanto mayor sea el momento de inercia y viceversa. Por consiguiente, el momento de inercia de un cuerpo desempeña, durante el movimiento de rotación, el mismo papel que la masa durante el movimiento de traslación. En otras palabras, *el momento de inercia es la resistencia que ofrece un cuerpo a ser acelerado rotacionalmente.*

El momento de inercia de un cuerpo depende de la masa del mismo y además de la distribución de dicha masa con respecto al eje de rotación.

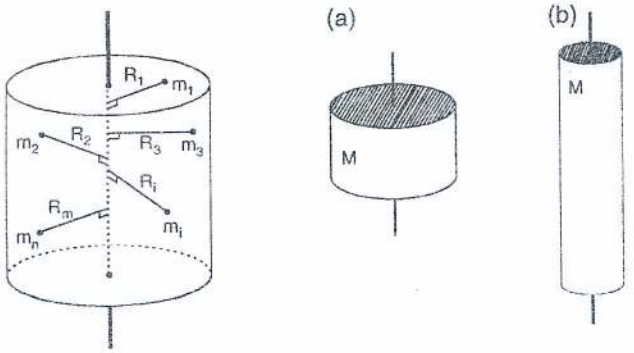


Figura 7.15: El momento de inercia de un cuerpo depende de la distribución de la masa con respecto al eje. El I(a) > I(b), aunque sus masas sean iguales.

En el ejemplo que hemos analizado, consideramos un cuerpo con una simetría bien definida y hemos calculado $\vec{L}_{cm}$ suponiendo que el volante giraba alrededor del eje de simetría. Sin embargo puede observarse en la figura 7.14(a) que cualquier otro eje perpendicular a OZ y que pasa por el centro de masa es también un eje de simetría para los fines del análisis que hemos visto. Esto significa que si el cuerpo girara alrededor de alguno de esos ejes valdría también la expresión (7.21).

Estos ejes se denominan *ejes principales de inercia* y los correspondientes momentos de inercia *momentos principales de inercia*. Cuando un cuerpo tiene alguna clase de simetría, *los ejes principales coinciden con los ejes de simetría*. Por ejemplo, en una esfera, cualquier eje que pasa por su centro es un eje principal.

Si ahora cortamos el cuerpo anterior mediante un plano vertical que contenga al eje y le quitamos la mitad, al repetir el análisis anterior nos encontraremos que la partícula (i) no tiene ya su simétrica (j). El resultado será que las componentes de $\vec{l}_i$ normales al eje de rotación no se anularán en general, y el vector $\vec{L}$ ahora no tendrá la dirección del eje de rotación, sino que estará inclinado respecto a éste, en el sentido opuesto al cuerpo (Fig. 7.16). En cambio, el vector $\vec{\omega}$ sigue teniendo la dirección del eje. Por lo tanto, en este caso $\vec{L}$ y $\vec{\omega}$ no son paralelos. *Esto se debe a que ahora el cuerpo rota en torno a un eje que no es eje principal.*

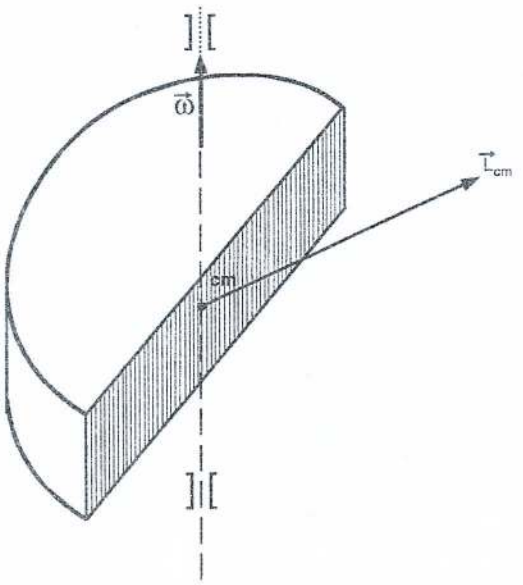


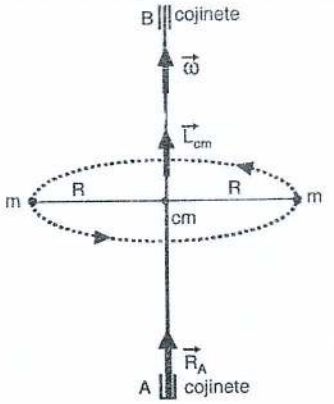
Figura 7.16: Rotación de un rígido no-simétrico alrededor de un eje fijo.

Es importante entender que solamente cuando un cuerpo rígido gira alrededor de un eje principal de inercia, el momento angular ($\vec{L}_{cm}$) es paralelo a la velocidad angular $\vec{\omega}$, que se encuentra siempre a lo largo del eje de rotación, es decir, se cumple la expresión (7.21).

Puede demostrarse que para cualquier cuerpo, incluso si no tiene ningún eje de simetría, y sin importar su forma, *hay (por lo menos) tres direcciones mutuamente perpendiculares* y que pasan por el centro de masa del cuerpo que son *ejes principales de inercia.*

EJEMPLO 2

Dos masas puntuales (m) unidas por una barra rígida de masa despreciable, giran alrededor del eje fijo AB con velocidad angular $\vec{\omega}$ = constante. Analizar el movimiento y determinar las fuerzas que actúan sobre el sistema.



El eje AB es un eje principal de inercia, entonces:

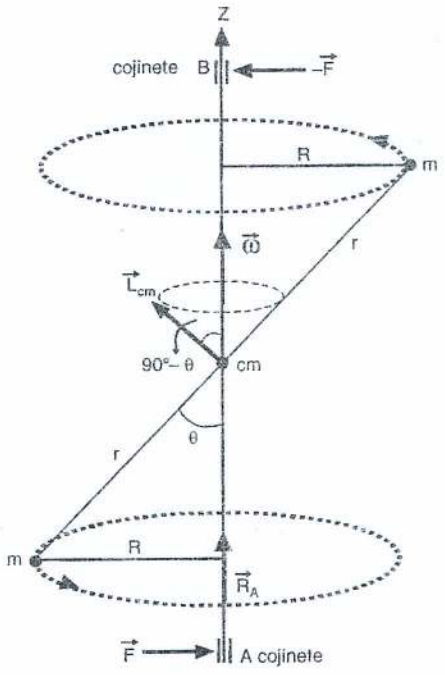
$$\vec{L}_{cm} = I_{cm}.\ \vec{\omega} = (2\ m\ R^2)\ .\ \vec{\omega} = \text{constante}$$

Como $\vec{L}_{cm}$ = constante $\Rightarrow d\vec{L}_{cm}/dt = \Sigma\ \vec{M}^e_{cm} = 0$, es decir que no hace falta ningún momento exterior para mantener la rotación alrededor del eje fijo AB.

La única fuerza que actúa sobre el sistema es la reacción $\vec{R}_A$.

Supongamos el mismo sistema del ejemplo anterior, pero dispuesto como indica la figura siguiente.

En este caso las dos masas se están moviendo en una circunferencia de radio R = r .senθ con velocidad de módulo r.senθ.ω. El momento angular de cada masa, en el instante que muestra la figura, es un vector perpendicular a la barra que une las dos masas y contenido en el plano de la hoja. Su módulo es $l=m.r^2.sen\theta.\omega$



El módulo del momento angular total del sistema será por lo tanto:

$$L_{cm} = 2.m.\ r^2.\ sen\theta.\omega$$

y su dirección la que indica la figura.

Cuando el sistema gira, el vector $\vec{L}_{cm}$ gira conjuntamente con el sistema, describiendo una superficie cónica, tal como muestra la figura anterior. Si es constante la velocidad angular, el momento angular $\vec{L}_{cm}$ tiene un módulo constante

pero *su dirección varía con el tiempo; y por lo tanto debe existir un momento resultante sobre el sistema que produzca esta variación.* En el instante indicado en la figura, el momento debe estar dirigido hacia el lector puesto que ésta es la *dirección y sentido de la variación* del momento angular $\vec{L}_{cm}$ respecto del tiempo. Este momento es ejercido por los cojinetes que sostienen al sistema y que ejercen las fuerzas $\vec{F}$ y $-\vec{F}$ sobre el eje de rotación.

Conforme gira el sistema, estas fuerzas giran con él de tal forma que el momento que ellas producen es siempre perpendicular a $\vec{L}_{cm}$ y $\vec{\omega}$.

Las fuerzas giratorias $\vec{F}$ y $-\vec{F}$ producen un *cabeceo* en los cojinetes superior e inferior. En un sistema giratorio simétrico no existe tal cabeceo.

Proyectando el vector $\vec{L}_{cm}$ sobre el eje de rotación en el ejemplo anterior, obtenemos:

$$L_{cmz} = 2.m.\ r^2.\text{sen}\theta.\omega.\cos(90°-\theta) = 2.m.\ r^2.\text{sen}^2\theta\ .\ \omega = 2.m.R^2.\ \omega = I_{cmz}.\ \omega$$

Es decir, que si bien, en este caso $\vec{L}_{cm} \neq I_{cmz}.\vec{\omega}$, sí es $L_{cmz} = I_{cmz}\ .\ \omega$

Operando con la expresión anterior tendremos:

$$\boxed{\Sigma\, M^{e}_{cmz} = I_{cmz}\ .\ \alpha} \qquad (7.25)$$

donde:

$\Sigma\, M^{e}_{cmz}$: es el momento de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo con respecto al eje de rotación.

I_{cmz} : es el momento de inercia del cuerpo, que en este caso no es un momento principal de inercia.

α: es la aceleración angular del cuerpo.

Obsérvese que la expresión (7.25) es también válida para el caso en que el cuerpo rígido rote alrededor de un eje principal de inercia. En cambio la expresión (7.24) no es válida para el caso estudiado anteriormente.

Puede demostrarse que si el cuerpo gira alrededor de un eje fijo que no pasa por el centro de masa, también tendremos:

$$\boxed{\Sigma\, M^{e}_{z} = I_{z}\ .\ \alpha} \qquad (7.26)$$

donde:

ΣM^e_z: es el momento de las fuerzas exteriores que actúan sobre el cuerpo con respecto al eje de rotación.

I_z: es el momento de inercia del cuerpo con respecto al eje de rotación

α: es la aceleración angular del cuerpo.

Se deja para el lector identificar los ejes principales del cuerpo rígido propuesto y comparar su ubicación en los dos ejemplos propuestos.

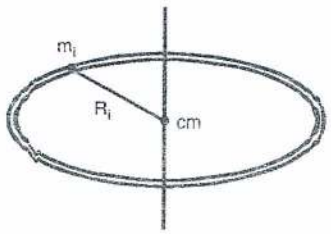
7.4.1 MOMENTOS DE INERCIA. RADIO DE GIRO. TEOREMA DE STEINER.

El momento de inercia de un cuerpo se define por medio de la expresión:

$$\Sigma m_i \, . \, R_i^2 \qquad (7.27)$$

Por ejemplo, el momento de inercia de un anillo homogéneo con respecto a un eje normal al plano del anillo y que además pase por su centro de masa será:

$$I = I_{cm} = \Sigma m_i \, . \, R_i^2 = R^2 . \, \Sigma m_i = M . \, R^2 \qquad (7.28)$$



$I = M \, . \, R^2$

Figura 7.17: Momento de inercia de un anillo de masa M y radio R.

La unidad de momento de inercia es $[I] = kg \, . \, m^2$

Es frecuente expresar el momento de inercia de un cuerpo por medio de la siguiente expresión:

$$I = M \, . \, k^2 \qquad (7.29)$$

donde $k = \sqrt{I/M}$ es el *radio de giro del cuerpo respecto al eje.*

Por ejemplo, el radio de giro del anillo de la figura 7.17 es $k = R$.

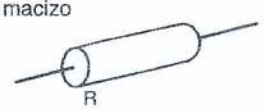
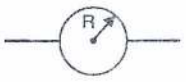
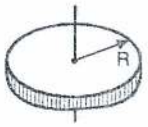
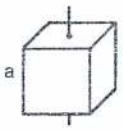
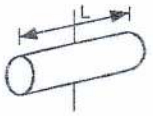
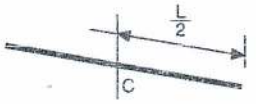
CUERPO	I_{cm}	k
Cilindro macizo 	$\frac{1}{2} M R^2$	
Esfera maciza 	$\frac{2 M R^2}{5}$	
Disco 	$\frac{1}{2} M R^2$	
Cubo 	$\frac{M . a^2}{6}$	
Cilindro 	$\frac{M.R^2}{4} + \frac{M.L^2}{12}$	
Barra delgada 	$\frac{M . L^2}{12}$	

Figura 7.18: Momentos de inercia de cuerpos homogéneos con respecto a ejes principales de inercia.

De la expresión (7.29) se deduce que el *radio de giro* es geométricamente igual a la distancia desde el eje de rotación hasta el punto en el que hace falta concentrar la masa de todo el cuerpo para que el momento de inercia de este punto aislado sea igual al momento de inercia de todo el cuerpo.

La tabla de la Figura 7.18 indica los momentos principales de inercia de algunos cuerpos regulares y homogéneos. Se deja al lector el cálculo de los radios de giro de cada uno de los cuerpos.

Hay una relación muy simple y útil entre el momento de inercia (I) de un cuerpo respecto a un eje y su momento de inercia respecto a un eje paralelo que pase por el centro de masa I_{cm}.

Si M es la masa total del cuerpo y d la distancia entre ambos ejes, la relación es:

$$\boxed{I = I_{cm} + M\,d^2} \qquad (7.30)$$

A la expresión anterior se la conoce como *Teorema de Steiner* o *Teorema de los ejes paralelos.*

Demostraremos esta expresión para el caso sencillo de una figura plana normal a los ejes. Para ello consideremos ejes paralelos entre sí y perpendiculares al plano mostrado en la Figura 7.19. Uno de los ejes pasa por el centro de masa y el otro por un punto O.

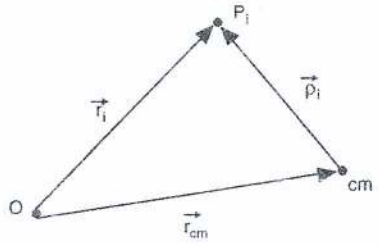


Figura 7.19: Posiciones relativas del cm, un punto de referencia O y una partícula cualquiera P_i de un rígido.

Los momentos de inercia del rígido respecto a cm y O son:

$$I_O = \Sigma\, m_i \,.\, r_i^{\,2}$$

$$I_{cm} = \Sigma\, m_i \,.\, \rho_i^{\,2}$$

Las posiciones $\vec{r}_i$ y $\vec{\rho}_i$ de la partícula P_i respecto a O y al cm se relacionan entre sí mediante la expresión:

$$\vec{r}_i = \vec{\rho}_i + \vec{r}_{cm}$$

Desarrollando $r_i^{\,2}$:

$$r_i^{\,2} = (\vec{\rho}_i + \vec{r}_{cm}) \,.\, (\vec{\rho}_i + \vec{r}_{cm}) = \rho_i^{\,2} + 2.\,\vec{\rho}_i \,.\, \vec{r}_{cm} + r_{cm}^{\,2}$$

o sea, el momento de inercia respecto a O resulta:

$$I_O = \Sigma\, m_i \,.\, r_i^{\,2} = \Sigma\, m_i \,.\, \rho_i^{\,2} + \Sigma\, m_i \,.\, 2.\,\vec{\rho}_i \,.\, \vec{r}_{cm} + \Sigma\, m_i \,.\, r_{cm}^{\,2}$$

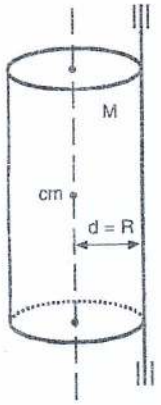
$$I_O = I_{cm} + 2.(\Sigma\, m_i \,.\, \rho_i) \,.\, \vec{r}_{cm} + (\Sigma\, m_i).\, r_{cm}^{\,2} = I_{cm} + M \,.\, r^2_{cm}$$

Hemos visto anteriormente que la expresión del primer paréntesis es nula. El segundo paréntesis es la masa total del cuerpo y $\vec{r}_{cm}$ es la distancia (d) entre ambos ejes, de modo que hemos arribado a la expresión (7.30).

Esta demostración es fácilmente extensible a un rígido del tipo de un cilindro o un prisma homogéneos, en los que cada sección admite el tratamiento que hemos dado a la figura plana. En el caso de un rígido cualquiera, el Teorema de Steiner mantiene su validez, pero la demostración matemática es más compleja y no será abordada aquí.

EJEMPLO 3

Determinar el momento de inercia de un cilindro homogéneo con respecto a un eje que pasa por su generatriz.



De la expresión (7.30), $I = \frac{1}{2} M R^2 + M R^2$

$$I = \frac{3}{2} M R^2$$

7.5 ROTOTRASLACIÓN PLANA DE UN SÓLIDO RÍGIDO

Por movimiento rototraslatorio plano de un sólido rígido, se entiende al movimiento del cuerpo durante el cual todos sus puntos se desplazan paralelamente a un plano fijo π, tal como muestra la figura siguiente.

Muchas piezas de mecanismos y máquinas efectúan movimientos rototraslatorios planos. Por ejemplo, una rueda móvil sobre un segmento de vía rectilínea, una biela en un mecanismo biela-manivela, etc.

Examinemos la sección S del cuerpo situada en un plano OXY paralelo al plano π (supongamos que dicho plano pasa por el centro de masa)

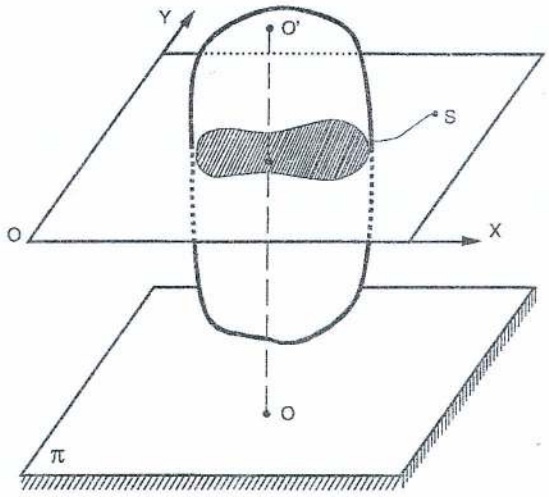


Figura 7.20: Movimiento rototraslatorio plano de un cuerpo rígido

En un movimiento plano, todos los puntos del cuerpo situados sobre la recta OO' perpendicular a la sección S, es decir, al plano π, se mueven de idéntica forma. Por eso, para el estudio del movimiento rototralatorio plano del cuerpo es suficiente estudiar el movimiento de la sección S en el plano OXY. De aquí en adelante haremos coincidir el plano OXY con el plano de la hoja de papel de este texto y en lugar del cuerpo entero representaremos solamente la sección S.

Además, en este tipo de movimiento, solamente producen un momento con respecto al eje de rotación, las proyecciones de las fuerzas externas sobre el plano OXY. Es decir, para estudiar este movimiento basta con considerar estas proyecciones. Las demás componentes son equilibradas por los sistemas de apoyo.

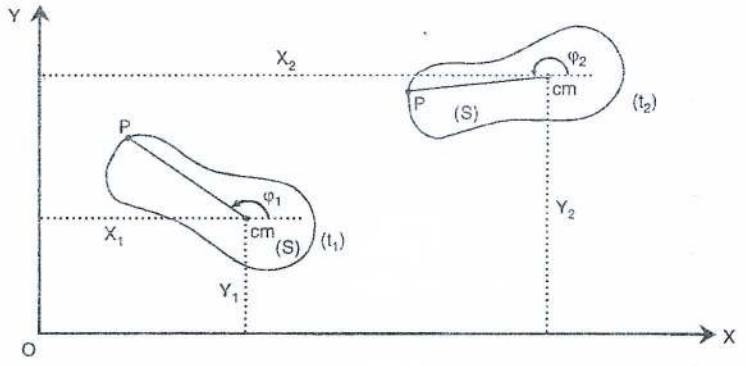


Figura 7.21: Se muestran dos posiciones de la sección S en los instantes (t_1) y (t_2)

Para especificar el movimiento plano de un cuerpo rígido deben especificarse tres coordenadas, que pueden ser elegidas arbitrariamente. Lo más conveniente suele ser

tomar las coordenadas que indican la posición del centro de masa (cm) en su plano de movimiento y el ángulo de giro φ, de una recta cualquiera contenida en ese plano.

En la figura anterior (X e Y) son las coordenadas del centro de masa y φ el ángulo que en cada instante forma el segmento $\overline{P, cm}$ con el eje x.

Las ecuaciones para analizar el movimiento rototraslatorio plano y a partir de las cuales se pueden determinar x e y, son:

$$\begin{cases} \sum F_x = \dfrac{dP_x}{dt} \\ \sum F_y = \dfrac{dP_y}{dt} \\ \sum M_{cmz} = \dfrac{dL_{cm,z}}{dt} \end{cases} \qquad (7.31)$$

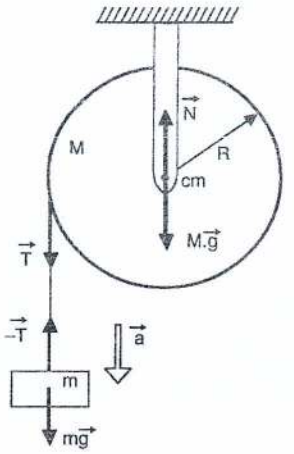
donde:

$$\begin{cases} P_x = M \cdot v_{cmx} = M \cdot \dfrac{dx}{dt} \\ P_y = M \cdot v_{cmy} = M \cdot \dfrac{dy}{dt} \\ L_{cmz} = I_{cmz} \cdot \omega = I_{cmz} \cdot \dfrac{d\varphi}{dt} \end{cases} \qquad (7.32)$$

EJEMPLO 4

Se sujeta una masa m de un hilo inextensible delgado de masa despreciable y enrollado alrededor de un volante de momento de inercia I_{cm} y radio R. El volante puede girar sin rozamiento. Hallar:

a) la tensión a la que está sometida la cuerda
b) la aceleración de la masa m
c) la velocidad de m después que ha descendido una altura h desde el reposo



La única fuerza que ejerce un momento con respecto al eje del volante es la fuerza de la cuerda $\vec{T}$. Su brazo de momento respecto a O es R. Entonces:

$$T.R = I \,.\, \alpha$$

Sobre la masa que cuelga del hilo actúan dos fuerzas: la fuerza hacia arriba $\vec{T}$ y el peso $\vec{P}$. Como este cuerpo se traslada, tendremos:

$$m \,.\, g - T = m \,.\, a$$

En las ecuaciones anteriores hay tres incógnitas: T, a y α. Pero como en este caso suponemos que la cuerda no desliza por el volante, tendremos:

$$a = \alpha \,.\, R$$

despejando a y T de las ecuaciones anteriores, obtenemos:

$$a = \frac{m}{m + \frac{I}{R^2}} \,.\, g \qquad T = \frac{\frac{I}{R^2}}{m + \frac{I}{R^2}} \,.\, m \,.\, g$$

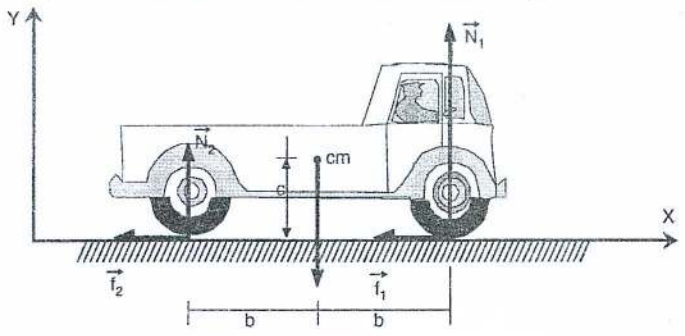
Como la aceleración es constante, la velocidad de m después de descender h desde el reposo es:

$$v = \sqrt{\frac{2m}{m + \frac{I}{R^2}} \,.\, gh}$$

EJEMPLO 5

Un automóvil tiene una masa de 2000 kg ; la distancia entre sus ejes es de 3m, y su centro de gravedad o centro de masa se encuentra a 0,9 m por encima del suelo y equidistante de los ejes. Se desacelera a razón de 0,5 m/s^2. Calcúlense las fuerzas normales sobre las ruedas delanteras y traseras del auto durante el frenado.

Las fuerzas que actúan sobre el automóvil están representadas en la siguiente figura:



Si el coche tiene frenos en las cuatro ruedas, las fuerzas de rozamiento actúan como indica la figura anterior sobre los neumáticos de las cuatro ruedas. Obsérvese, sin embargo, que salvo que el coche patine durante el frenado, estas fuerzas no son iguales al producto de las normales por el coeficiente de rozamiento cinético.

Aplicando las ecuaciones (31) y (32) y recordando que es un movimiento de traslación plana, tendremos:

$$\sum F_x = -f_1 - f_2 = m.a_{cmx}$$

$$\sum F_y = N_1 + N_2 - mg = m.a_{cmy} = 0$$

$$\sum M_{cmz} = (f_1 + f_2).c + N_2.b - N_1.b = 0$$

Operando con los datos del problema y las ecuaciones anteriores, se obtiene:

$N_1 =$

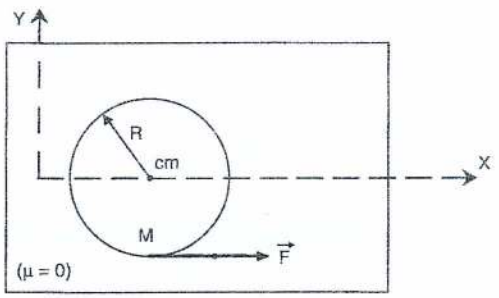
$N_2 =$

Se deja al lector el cálculo de los valores anteriores.

Una vez realizados los cálculos se podrá comprobar que $N_1 > N_2$, aunque por razones de simetría dichas fuerzas serían iguales si el coche estuviera en reposo o moviéndose con velocidad constante. Este efecto es una de las razones de utilizar frenos en las cuatro ruedas. Puesto que el rozamiento máximo o fuerza de frenado disponible en una rueda es proporcional a la fuerza normal, las ruedas traseras son menos adecuadas que las delanteras para producir el frenado del coche, ya que la fuerza normal sobre las ruedas traseras disminuye en cuanto se aplican los frenos. Utilizando frenos en las cuatro ruedas, se consigue independizar la máxima fuerza de frenado disponible de la distribución de la carga, dado que $N_1+N_2 = mg$, cualquiera sea la distribución de aquélla.

EJEMPLO 6

Sobre una superficie horizontal sin rozamiento, se tira con una fuerza $\vec{F}$ de un disco cilíndrico uniforme de radio R y masa M tal como indica la figura siguiente. Se aplica la fuerza mediante un hilo enrollado en torno al cilindro.



Determinar el movimiento del disco si parte del reposo y si su centro de masa coincide con el origen de coordenadas en el instante t=0.

Tomamos el eje OX en la dirección de la fuerza $\vec{F}$.

De las ecuaciones (7.31) y (7.32) obtenemos:

$$F_x = F = M \cdot a_{cmx} \qquad a_{cmx} = \frac{F}{M}$$

$$F_y = M \cdot a_{cmy} = 0 \qquad a_{cmy} = 0$$

$$M_{cmz} = F \cdot R = I_{cm} \cdot \alpha \qquad \alpha = \frac{F \cdot R}{\frac{1}{2} M R^2} = \frac{2F}{M R}$$

A partir de estas ecuaciones, obtenemos:

$$X = \frac{F}{2M} \cdot t^2 \; ; \; Y = O \;\; y \;\; \varphi = \frac{F}{M \cdot R} t^2$$

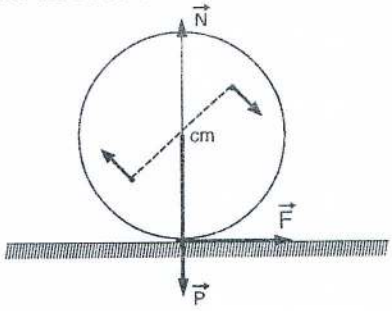
Si se mantiene fijo el centro de masa del disco mediante un eje vertical, el centro de masa permanecerá en reposo, y sólo se tendrá un movimiento de rotación. Además de la fuerza que ejerce la cuerda, el eje ejercerá una fuerza igual y de sentido contrario. El momento de ésta será, evidentemente nulo, pues su línea de acción corta al eje de rotación.

EJEMPLO 7

Estudiaremos en este ejemplo el movimiento de rodadura. Una imagen exagerada del movimiento de rodadura puede tenerse imaginando la rodadura de una rueda dentada sobre una cremallera lineal. Los dientes pueden considerarse como una representación muy ampliada de la superficie de contacto entre el cuerpo y el suelo.

Analizaremos la rodadura de una rueda motriz y una no motriz.

⇨ A) *Rodadura de una rueda motriz:* Cuando se acciona a la rueda con un momento, tal como en el caso de una rueda motriz de un automóvil, la componente horizontal de la fuerza de contacto sobre la rueda está dirigida hacia adelante (y su reacción, la fuerza de roce de la rueda sobre el piso, hacia atrás).

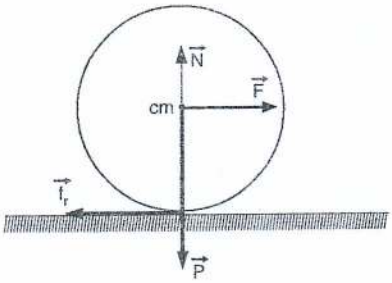


Esta fuerza de contacto horizontal es la misma que la fuerza de rozamiento "estático", si no hay deslizamiento. En consecuencia, la aceleración máxima que puede darse a una rueda accionada por un momento es:

$$a_{cmx} = \frac{\mu_e N}{m}$$

donde μ_e es el coeficiente de rozamiento estático, N la componente normal de la fuerza de contacto y m la masa a acelerar. Si se intenta dar a la rueda una aceleración superior, ésta comenzará a deslizar y ya no estaremos en presencia de rozamiento estático, sino cinético. Si en cambio, la aceleración de la rueda es menor que ese valor, habrá una fuerza de rozamiento estático, pero menor que μ_e N. Si se desea conocer la intensidad real de esa fuerza, es necesario plantear las ecuaciones cardinales y despejar de allí su valor.

⟹ B) *Rodadura de una rueda no motriz*: si la rueda está accionada por una fuerza dirigida hacia adelante y ejercida por el eje, la componente horizontal de la fuerza de contacto está dirigida hacia atrás. Mientras no haya deslizamiento, dicha fuerza seguirá siendo, como en el caso anterior, la *fuerza de rozamiento estática*, y se regirá por las leyes de la misma.



Las ecuaciones que rigen el movimiento del centro de masa de la rueda y la rotación de la misma alrededor de su centro de masa con:

$$F - f_r = m \cdot a_{cmx}$$

$$f_r \cdot R = I_{cm} \cdot \alpha = k^2 \cdot m \cdot \alpha$$

donde k es el radio de giro de la rueda, R el radio de la misma y m su masa. Si la rueda gira sin deslizar se cumple:

$$v_{cmx} = R \cdot \omega \qquad y \qquad a_{cmx} = R \cdot \alpha$$

Eliminando f_r de todas estas ecuaciones, obtenemos:

$$a_{cmx} = \frac{F}{m\,(1 + k^2/R^2)}$$

Esta ecuación indica que el movimiento de traslación del cuerpo que rueda será el mismo que el de un cuerpo que desliza cuya masa sea $m(1+k^2/R^2)$. El incremento aparente de masa se debe al movimiento de rotación.

Se deja al lector que demuestre que para que la rueda ruede sin deslizar

$$F \leq \frac{1 + k^2/R^2}{k^2/R^2} \cdot m \cdot g \cdot \mu_e$$

y la máxima aceleración que puede comunicarse al cilindro antes de que comience a deslizar es:

$$(a_{cmx})_{max} = \frac{R^2}{k^2} \cdot \mu_e \cdot g$$

⟹ C) *Rodadura con velocidad constante:* cuando no hay fuerza ni momento motor, la componente horizontal de la fuerza de contacto se anula y la rueda se mueve con velocidad constante. En la realidad el cuerpo será frenado por el llamado rozamiento por rodadura, que es debido a las pequeñas deformaciones que se producen en la rueda y en la superficie durante la rodadura.

7.6 MOVIMIENTOS NO PLANOS DE UN RIGIDO

Cuando el movimiento de un cuerpo rígido es no plano, es decir, existen partículas en el cuerpo cuyas trayectorias no pueden ser contenidas en un plano, el problema general se vuelve muy complejo, requiriendo para su desarrollo herramientas matemáticas que exceden el nivel de este texto. No obstante, haremos una descripción de un caso particular de gran importancia en la técnica, sin pretensiones de un análisis matemático exhaustivo del mismo.

EJEMPLO 8: EL GIROSCOPO

Consideremos el sistema mostrado en la Figura 7.23, constituído por un disco cilíndrico homogéneo de masa m, que puede girar en torno al eje indicado que pasa por su centro de masa. Un extremo del eje apoya (mediante una articulación que permite la rotación en cualquier dirección) en un punto fijo ubicado a una distancia D del cm de la rueda. Si queremos mantener en reposo el sistema con el eje horizontal, necesitamos aplicar en el extremo libre del eje una fuerza $\vec{F}$ hacia arriba. Si en algun momento dejamos de aplicarla, la rueda caerá, rotando su eje sobre el punto fijo articulado O. La dirección de la rotación será en torno al eje y, tal como intuitivamente esperaríamos.

Si ahora hacemos girar la rueda en torno a su eje con velocidad angular $\vec{\omega}$, y luego volvemos a retirar la fuerza $\vec{F}$, comprobaremos con sorpresa que ahora la rueda no cae "hacia abajo", sino que la rotación en el punto O se produce en torno

al eje vertical z. Este movimiento se denomina de *precesión*, y buscaremos a continuación una explicación del mismo.

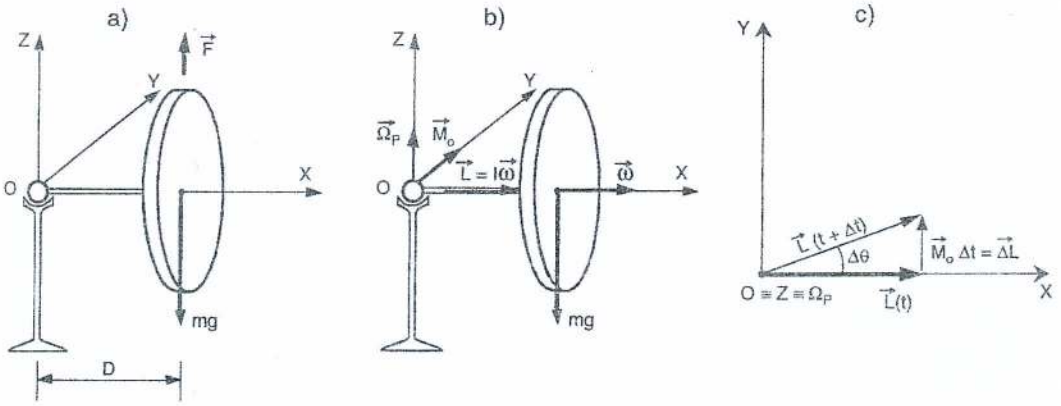


Figura 7.22: Giróscopo. a) En reposo. b) En rotación. c) Vectores $\vec{L}$ y $\vec{M}_o$, en el plano XY.

Dado que, en principio, la rotación de la rueda se produce en torno a uno de sus ejes principales, el momento angular respecto a O es $\vec{L} = I\vec{\omega}$, paralelo a $\vec{\omega}$. Al desaparecer $\vec{F}$, el sistema queda desequilibrado, actuando el peso mg como única fuerza que ejerce momento respecto al punto O. Dicho momento tiene la dirección del eje Y siendo su valor $M_o = mgD$.

Recordando la segunda ecuación cardinal:

$$\vec{M}_o = \frac{d\vec{L}}{dt}$$

tendremos que para un pequeño intervalo Δt, la variación del momento angular $\Delta\vec{L}(t)$, será:

$$\Delta\vec{L} = \vec{L}(t + \Delta t) - \vec{L}(t) = \vec{M}_o \cdot \Delta t$$

O sea que, tal como se puede apreciar en la Figura 7.22 c) , la nueva dirección de $\vec{L}$ (y en consecuencia de $\vec{\omega}$, y del eje de la rueda) no se desplaza hacia abajo sino hacia atrás, tal como se puede apreciar experimentalmente.

Esta rotación en torno al eje vertical Z, genera en el tiempo Δt, un desplazamiento angular $\Delta\theta$. Así, la rotación en torno a Z se produce a una velocidad angular de módulo

$$\Omega_p = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

y siendo el vector $\vec{\Omega_p}$ (*velocidad angular de precesión*), de dirección y sentido coincidentes con el eje Z.

De la Figura 7.22 c) podemos apreciar que

$$\Delta\theta = M_o \,.\, \Delta t \,/\, L = mgD.\, \Delta t \,/\, L = mgD.\, \Delta t \,/\, I.\, \omega$$

o sea que

$$\Omega_P = \frac{mgD}{I\omega}$$

La verdadera velocidad angular de la rueda no es entonces $\vec{\omega}$, sino $\vec{\Omega} = \vec{\omega} + \vec{\Omega}_P$. Por lo tanto, la rotación no se está produciendo en torno a un eje principal, como supusimos al inicio de nuestro desarrollo. El análisis cuidadoso de ésto requiere elementos matemáticos sofisticados y no lo abordaremos aquí, no obstante, podemos adelantar que el resultado cualitativo de esta diferencia entre $\vec{\Omega}$ y $\vec{\omega}$ es la aparición de otro movimiento más (superpuesto a la rotación y a la precesión), que se denomina de *nutación*, y que consiste en una suave oscilación del eje de la rueda hacia arriba y abajo del plano horizontal.

Si se imprime a la rueda una velocidad angular de rotación $\vec{\omega}$ elevada, ($\omega >> \Omega_P$), se puede despreciar la componente de precesión en la velocidad angular total y $\vec{\Omega}$ será aproximadamente paralela a $\vec{\omega}$, con lo cual el movimiento de nutación será imperceptible.

Para permitir que la rueda pueda girar y orientarse libremente en cualquier dirección, se la monta usualmente en una "suspensión cardánica" (Figura 7.23), que la habilita para rotar según tres ejes espaciales perpendiculares entre sí.

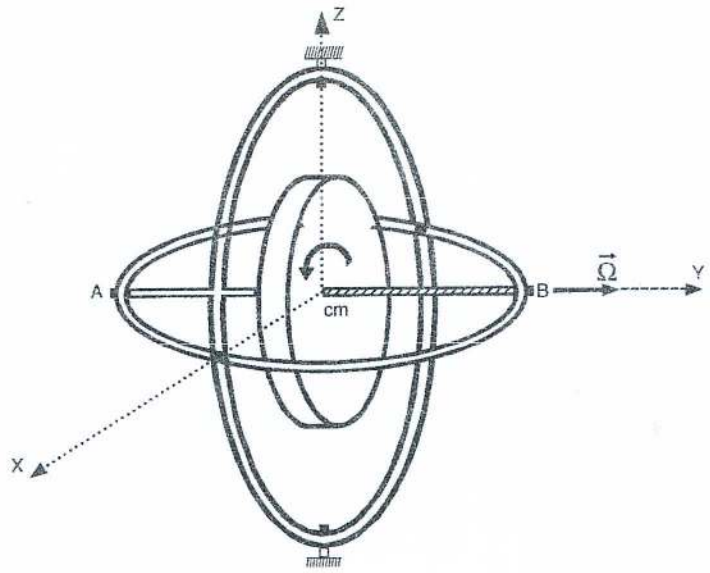


Figura 7.23: Giróscopo con suspensión cardánica

Si bien es imposible eliminar completamente el momento debido al rozamiento en los bujes o rodamientos de suspensión correspondientes a estos tres ejes, es posible minimizar el efecto de esos momentos, aumentando $\vec{\omega}$. Es una de las escasas situaciones en la Física en las cuales se puede reducir el impacto de una variable dinámica ($\vec{M}$), operando sólo sobre una de tipo cinemático ($\vec{\omega}$).

Si se mantiene girando la rueda a elevada velocidad mediante un motor, las rotaciones que se le impriman a la suspensión cardánica y que se transmiten hasta la rueda solamente a través de esos rozamientos, tendrán un efecto despreciable sobre la orientación de la rueda. En otras palabras, ésta conservará la misma orientación en el espacio, independientemente de cómo se mueva el sistema de sustentación. Este sistema puede estar fijo a un barco, una aeronave o un vehículo en general, y si se pone la rueda a rotar en torno a un eje paralelo al de la Tierra, la proyección horizontal del eje del giróscopo indicará permanentemente la dirección Norte-Sur. Este dispositivo se conoce con el nombre de GIROCOMPÁS.

7.7 ANALOGIA ENTRE VARIABLES CINEMATICAS Y DINAMICAS EN LA TRASLACION Y LA ROTACION

Como vimos anteriormente, las Ecuaciones Cardinales:

$$\sum \vec{F}^e = d\vec{P} / dt = M \, . \, \vec{a}_{cm}$$

y

$$\sum \vec{M}^e_{cm} = d\vec{L}_{cm} / dt = I_{cm} \, . \, \vec{\alpha}$$

para el caso del rígido se relacionan con los movimientos de traslación y rotación (sólo alrededor de un eje principal) respectivamente.

Se puede apreciar que existe una gran similitud matemática formal entre ambas ecuaciones. Dicha analogía no es solamente matemática, sino también física.

Así, las *Fuerzas Externas* y los *Momentos de las Fuerzas Externas* constituyen las **variables dinámicas** causantes de las variaciones en el movimiento, de traslación las primeras y de rotación las últimas.

La *aceleración del cm*, es asimilable a la *aceleración angular*, como **variables cinemáticas** que expresan la rapidez del cambio en cada uno de los dos tipos de movimiento.

La comparación de *masa* con *momento de inercia* muestra que ambas son propiedades dinámicas que expresan la resistencia inercial del rígido a ser acelerado (lineal o angularmente en cada caso). Por último, recordando además que $\vec{P} = M.\vec{V}_{cm}$ y $\vec{L}_{cm} = I_{cm} \, \vec{\omega}$ se puede concluir que así como la primer magnitud es la Cantidad de Movimiento (en la traslación), se puede interpretar la segunda como una cierta "cantidad de movimiento de rotación". Las ecuaciones cardinales

expresan que la rapidez del cambio de cada una de ellas es igual al factor dinámico responsable de traslación y rotación respectivamente.

Hemos analizado la segunda ecuación en su forma relativa al centro de masa como punto de referencia. Similares conclusiones se obtienen utilizando la ecuación relativa a un punto no acelerado O. Obviamente en cada caso las rotaciones están pensadas en torno a ejes, paralelos entre sí, pero pasantes por CM y por O respectivamente.

Variables lineales (Movimiento de Translación)	**Variables Angulares** (Movimiento de Rotación)
Coordenada x	Coordenada θ
Velocidad $\vec{v}$	Velocidad Angular $\vec{\omega}$
Aceleración $\vec{a}$	Aceleración Angular $\vec{\alpha}$
Fuerza $\vec{F}$	Momento $\vec{M}$
Masa m	Momento de Inercia I
Cantidad de Movimiento $\vec{P}$	Momento Angular $\vec{L}$

Existen además otras analogías que se verán más adelante, a medida que se introduzcan los conceptos correspondientes.

7.8 ESTATICA DE LOS CUERPOS RIGIDOS

La condición necesaria y suficiente para que un cuerpo rígido se mantenga permanentemente en reposo es que $\vec{P} = 0$ y $\vec{L}_o = 0$ para cualquier instante de tiempo.

De acuerdo a las ecuaciones (7.6), esto implica que:

$$\sum \vec{F}^e = 0 \qquad (7.33)$$

$$\sum \vec{M}_o^e = 0 \qquad (7.34)$$

Estas dos ecuaciones vectoriales equivalen a 6 ecuaciones escalares independientes.

Normalmente, al plantearnos un problema de estática, estaremos en conocimiento de algunas fuerzas que obran sobre el cuerpo en estudio, desconocemos las fuerzas y los momentos debidos a los vínculos (reacciones y momentos de vínculo). Por ello es importante que realicemos una breve descripción de los tipos de vínculos más comunes.

En el presente estudio de la estática nos limitaremos a problemas de estática plana, donde los movimientos no planos del rígido se suponen impedidos de

antemano, o sea que no estudiaremos las fuerzas y momentos necesarios para establecer esta limitación. Nos interesará únicamente el equilibrio de las fuerzas contenidas en el plano del problema (por ejemplo el OXY), y de los momentos perpendiculares a dicho plano. Es decir, que las 6 ecuaciones escalares anteriores se reducirán a:

$$\begin{cases} \sum F_x^{\,e} = 0 \\ \sum F_y^{\,e} = 0 \\ \sum M_{oz}^{e} = 0 \end{cases} \qquad (7.35)$$

A) **Apoyo móvil**

Es el que existe cuando un rígido está apoyado en un punto A sobre una superficie fija a Tierra, sin rozamiento.

En este caso (Figura 7.24), el rígido puede deslizar libremente en cualquier dirección sobre el plano tangente a la superficie en el punto de apoyo.

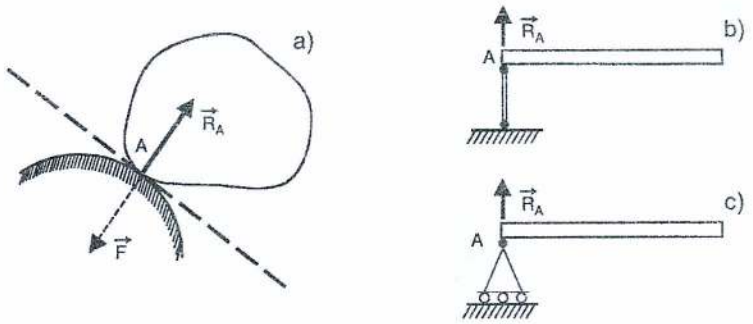


Figura 7.24: (a) apoyo móvil, (b) y (c) son dos formas de materializar el apoyo móvil de una viga.

Si el cuerpo ha de estar en equilibrio, la reacción $\vec{R}_A$ de vínculo, o sea la fuerza que la superficie ejerce sobre el rígido, no puede tener componentes paralelas al plano tangente (Ya que de lo contrario el cuerpo deslizaría en esa dirección). Por lo tanto $\vec{R}_A$ ha de ser en este caso perpendicular al plano tangente.

El cuerpo estará en equilibrio únicamente si las demás fuerzas actuantes sobre el rígido son equivalentes a una única fuerza opuesta a $\vec{R}_A$ y que pasa por el punto A, es decir, que el momento resultante de las demás fuerzas con respecto a A es nulo.

B) **Apoyo fijo**

En este caso el cuerpo rígido está fijo a una superficie de apoyo (solidaria a la Tierra), mediante una articulación sin roce, que permite la rotación del cuerpo en torno de un punto B, pero que impide su desplazamiento en cualquier dirección.

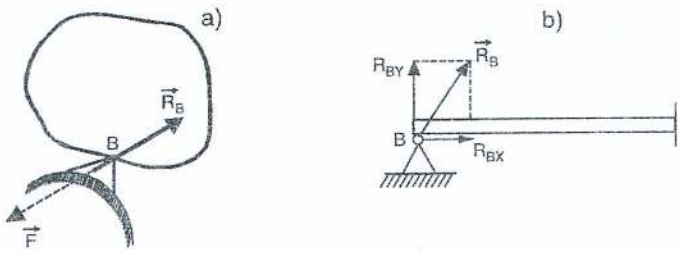


Figura 7.25: Esquema de un apoyo fijo.

En el caso de los problemas de estática plana, esto significa que el rígido puede rotar en torno de un eje fijo perpendicular al plano. En este caso, la reacción de vínculo $\vec{R}_B$ que actúa sobre el cuerpo, puede tener una dirección cualquiera que depende de las demás fuerzas que actúan. También aquí, para que el cuerpo esté en equilibrio, es necesario que la resultante $\vec{F}$ del sistema de fuerzas no reactivas, además de ser opuesta a R, pase por B, por las mismas razones expuestas en el caso del apoyo móvil.

C) Empotramiento

Supongamos una viga empotrada en una pared, tal como indica la figura siguiente:

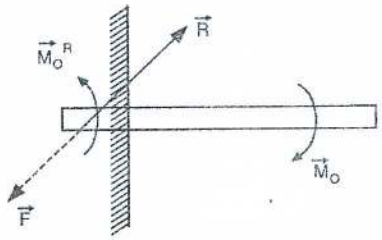
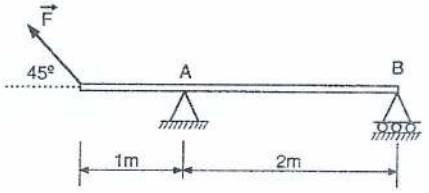


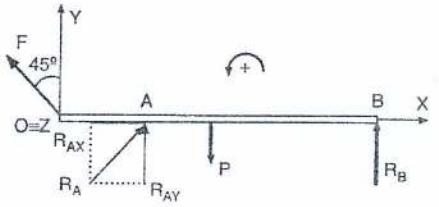
Figura 7.26: Empotramiento.

En este caso, la reacción $\vec{R}$ de la pared sobre la viga puede tener cualquier dirección y sentido, ya que el muro impide el desplazamiento de la viga, cualquiera sea la resultante $\vec{F}$ de las demás fuerzas aplicadas. De la misma forma, la viga está imposibilitada de rotar, a diferencia de los apoyos anteriores, lo que significa que la pared ejerce un momento reactivo $\vec{M}_o^R$ (cupla reactiva) que equilibra el momento $\vec{M}_o$ de las demás fuerzas aplicadas.

EJEMPLO 9

La viga indicada en la figura siguiente tiene un peso de 10^4N y sobre la misma actúa la fuerza $\vec{F}$ de 8.10^3N de intensidad. Calcular las reacciones en los apoyos





Dado que en el apoyo fijo la reacción puede tener cualquier dirección en el plano, consideremos para A, dos incógnitas R_{ax} y R_{ay}, de acuerdo con el sistema de coordenadas elegido.

En B (apoyo móvil), la reacción será necesariamente vertical, cosa que la única incógnita será R_{by}.

Como la viga es uniforme y homogénea, el peso $\vec{P}$ estará aplicada en su punto medio.

Aplicando las condiciones de equilibrio de un sistema plano de fuerzas tendremos:

$$\sum F_x^e = -F \cdot \cos 45^\circ + R_{AX} = 0$$

$$\sum F_y^e = -F \cdot \operatorname{sen} 45^\circ + R_{AY} - P + R_B = 0$$

$$\sum M^e_{Az} = -F \cdot \operatorname{sen} 45^\circ \cdot 1m - P.0.5m + R_B \cdot 2m = 0$$

Para el planteo de la tercera ecuación, de los infinitos ejes normales al plano Oxy, se eligió el que pasa por A, por una simple conveniencia matemática: es el punto respecto al cual hay mayor cantidad de fuerzas con momento nulo (R_{ax} y R_{ay}), conduciendo a una mayor simplicidad de la ecuación.

Se han considerado positivos los momento de la fuerzas que tienden a hacer girar a la viga en el sentido opuesto al de giro de las agujas de un reloj. Obsérvese que esta elección es equivalente a escoger el eje Oz normal al plano de la hoja y con sentido saliente de la misma, de acuerdo con la regla de la mano derecha.

Queda como ejercicio la resolución numérica de este ejemplo, a partir de las tres ecuaciones con tres incógnitas planteadas:

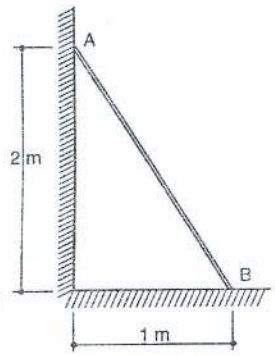
$R_{AX} =$

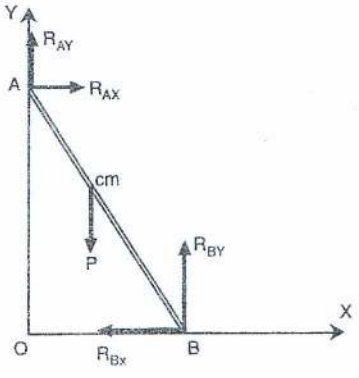
$R_{AY} =$

$R_B =$

EJEMPLO 10

Una escalera que pesa 500N está apoyada contra una pared. Existe rozamiento entre la escalera y la pared, así como también entre la escalera y el piso. Determinar las reacciones en los apoyos A y B





La existencia de rozamiento en A y en B hace que estos puntos se comporten como apoyos fijos. Es decir, que la reacción puede tener dos componentes, tal como indica el diagrama de cuerpo libre que hemos realizado en el esquema anterior.

Si planteamos las ecuaciones de equilibrio, tendremos:

$$\Sigma F_x = R_{Ax} - R_{Bx} = 0$$

$$\Sigma F_y = R_{Ay} - P + R_{By} = 0$$

$$\Sigma M_{Az} = -P.0.5m + R_{By} \cdot 1m - R_{Bx} \cdot 2m = 0$$

La primera y segunda ecuación cardinal nos proveen un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas. Para encontrar la solución física hace falta otra ecuación, además de las de equilibrio. Este tipo de sistemas físicos se denominan SISTEMAS HIPERESTATICOS. Por el momento no estamos en condiciones de resolverlo. Por el momento consideraremos sólo los SISTEMAS ISOSTATICOS en los cuales el número de incógnitas es 3 (tres).

Obsérvese que este problema dejaría de ser indeterminado estáticamente si, por ejemplo, no hubiera rozamiento en uno de los apoyos o, también, si supiéramos que en uno de los apoyos la fuerza de roce es la de rozamiento máximo, con lo cual tendríamos una ecuación adicional y el sistema de ecuaciones sería así resoluble.

7.9 PREGUNTAS

1. ¿Puede tener un cuerpo más de un momento de inercia?

2. ¿Por qué punto de un cuerpo debe pasar el eje de rotación si a de ser mínimo su momento de inercia?

3. ¿Con respecto a qué eje tiene un cubo homogéneo su mínimo momento de inercia?

4. Un disco, un anillo y una esfera tienen el mismo radio y su densidad es uniforme. ¿Cuál tiene el mayor y el menor radio de giro respecto a un eje que pasa por el centro de cada uno de los objetos y es perpendicular al plano del disco y del anillo?

5. ¿Puede especificarse el momento de inercia de un objeto sin describir dónde se halla el eje de rotación?

6. ¿Puede considerarse la masa de un cuerpo como concentrada en su centro de masa cuando se trata de calcular su momento de inercia?

7. Dos discos circulares del mismo peso y espesor se hacen de metales diferentes. ¿Tendrán el mismo momento de inercia? Si no lo tienen, ¿cuál lo tendrá mayor?

8. ¿Cuál cuerpo será más fácil de detener cuando se halla girando alrededor de su eje de simetría: una rueda de bicicleta cuyo neumático está lleno de aire o uno que está lleno de agua? Explique.

9. Hemos afirmado que $\vec{L}$ se conserva. ¿No está esto en contradicción con el hecho de que todos los objetos que son dejados girar libremente se detienen al cabo de un cierto tiempo? Justifique su respuesta.

10. ¿Por qué una vara larga ayuda a un equilibrista a caminar sobre una cuerda tensa?

11. Si Ud está caminando sobre la vía de un tren empieza a perder el equilibrio cayendo hacia la derecha, ¿hacia qué lado gira el cuerpo para recuperar el equilibrio? ¿Por qué?

12. Por qué el crecimiento y la disminución del tamaño de los casquetes polares afectan el período de rotación de la Tierra?

13. Supongamos que una explosión interna de la Tierra abriese repentinamente una enorme cavidad en ella, al empujar hacia afuera su superficie. ¿Cómo afectará este fenómeno la rotación de la Tierra alrededor de su eje? ¿ Y alrededor del Sol?

14. Se quiere determinar el momento de inercia de un cuerpo que tiene una forma bastante complicada. La forma hace que el cálculo matemático empleando la fórmula sea en extremo compleja. Explique un procedimiento alternativo para obtener el momento de inercia.